

추상선형대수학 3-4장 교과서화 노트

김도형 원문 재구성 / Codex 편집

2026-04-27

목차

- 안내
 - 표시
 - 원문 링크

- 3.1 고윳값, 고유벡터, 대각화

- 소절 3.1.1 고윳값, 고유벡터, 그리고 고유공간

- 정의 3.1.1. 고윳값과 고유벡터.
 - 예시 3.1.2. 항등변환과 영변환의 고윳값.
 - 정의 3.1.3. 고유공간.
 - 예시 3.1.4. 닢음변환의 고유공간.
 - 명제 3.1.5.
 - 예시 3.1.6. 다항식 공간에서의 고유공간.
 - 명제 3.1.7.
 - 예시 3.1.8. 미분 작용소의 고유공간 불변성.

- 소절 3.1.2 고유벡터의 선형독립성

- 정리 3.1.9.
 - 예시 3.1.10. 반사 변환의 고유벡터.

- 소절 3.1.3 선형변환의 대각화와 행렬의 대각화

- 정의 3.1.11. 선형변환의 대각화.
 - 보조설명 3.1.12. 대각화 정의에서 V 의 차원.
 - 예시 3.1.13. 항등변환의 대각화.
 - 정의 3.1.14. 행렬의 대각화.
 - 예시 3.1.15. 대칭 행렬의 대각화.
 - 예시 3.1.16. 무한차원 공간에서의 대각화.
 - 정의 3.1.17. 행렬표현.
 - 예시 3.1.18. 선형변환의 행렬표현.
 - 명제 3.1.19.
 - 예시 3.1.20. 선형변환의 합성과 행렬곱.
 - 정리 3.1.21. 대각화가능성을 행렬로 표현.
 - 예시 3.1.22. 구체적인 선형변환의 대각화.

○ 연습문제 3.1.4 고윳값, 고유벡터, 대각화 연습문제

- 1. 구체적인 선형변환의 고윳값과 고유공간.
- ★ 중요 2. 영 고윳값과 단사성.
- 3. 고윳값의 거듭제곱.
- ★ 중요 4. 다항식 공간에서의 고유공간.
- ★ 중요 5. 역변환의 고윳값.
- 6. 교환 가능한 선형변환과 불변공간.
- ★ 중요 7. 멱영 작용소의 고윳값.
- 8. 서로 다른 고윳값과 대각화.
- 9. 좌측 이동 작용소의 고윳값.

○ 추가 문제

- 추가 문제 1
- 추가 문제 2

- 3.2 행렬식과 특성다항식

- 소절 3.2.1 다중선형함수와 교대형식

- 정의 3.2.1. 다중선형함수.
 - 예시 3.2.2. 외적으로 정의된 이중선형함수.
 - 정의 3.2.3. 교대형식.
 - 예시 3.2.4. 2차원 교대형식.
 - 예시 3.2.6. 반대칭성의 확인.

- 소절 3.2.2 행렬식의 정의와 특성화

- 정리 3.2.7. 행렬식의 존재성과 유일성.
 - 정의 3.2.8. 행렬식.
 - 예시 3.2.9. 2×2 행렬의 행렬식.
 - 명제 3.2.10. 행렬식의 곱셈 성질.
 - 예시 3.2.11. 가역행렬의 행렬식.

- 소절 3.2.3 특성다항식

- 정의 3.2.12. 특성다항식.
 - 예시 3.2.13. 특성다항식의 계산.
 - 정리 3.2.14. 고윳값과 특성다항식의 근.
 - 예시 3.2.15. 특성다항식의 근과 고윳값.

- 소절 3.2.4 특성다항식을 이용한 대각화 필요조건

- 정의 3.2.16. 대수적 중복도와 기하적 중복도.
 - 예시 3.2.17. 대수적 중복도와 기하적 중복도의 비교.
 - 명제 3.2.18. 중복도의 대소 관계.
 - 정리 3.2.19. 대각화의 필요조건.
 - 예시 3.2.20. 대각화 불가능한 행렬.

○ 연습문제 3.2.5 연습문제

- ★ 중요 1. 이중선형성 보이기.
- 2. 비가역성과 영 고윳값.
- ★ 중요 3. 대수적 중복도와 기하적 중복도의 범위.
- 4. 미분연산자의 대각화 가능성.
- 5. 상삼각행렬의 행렬식.
- ★ 중요 6. 역행렬의 특성다항식.
- 7. 닮음 행렬의 특성다항식.
- ★ 중요 8. 중근을 가지는 대각화 가능한 행렬.
- 9. 블록 상삼각행렬의 특성다항식.
- 10. 회전변환의 특성다항식과 확장체.

○ 추가 문제

- 추가 문제 1
- 추가 문제 2

- 3.3 케일리-해밀턴 정리와 최소다항식

- 소절 3.3.1 수반행렬과 크라메르 공식

- 정의 3.3.1. 수반행렬.
 - 정리 3.3.2. 수반행렬 항등식.
 - 예시 3.3.3. 2×2 행렬의 수반행렬.
 - 정리 3.3.4. 크라메르 공식.
 - 예시 3.3.5. 크라메르 공식을 이용한 연립방정식 풀이.

- 소절 3.3.2 케일리-해밀턴 정리

- 정리 3.3.6. 케일리-해밀턴 정리.
 - 예시 3.3.7. 2×2 행렬의 케일리-해밀턴 정리.

- 소절 3.3.3 최소다항식의 정의와 인수 성질

- 정의 3.3.8. 최소다항식.
 - 예시 3.3.10. 항등행렬의 최소다항식.
 - 명제 3.3.11. 최소다항식의 나눗셈 성질.
 - 예시 3.3.12. 최소다항식의 인수 결정.
 - 정리 3.3.13. 고윳값과 최소다항식의 근.
 - 예시 3.3.14. 비슷한 고윳값을 가진 행렬들의 최소다항식.

- 연습문제 3.3.4 연습문제

- ★ 중요 1. 다항식 속 행렬.
 - ★ 중요 2. 영고윳값과 단사성.
 - 3. 대각행렬의 최소다항식.
 - 4. 역행렬과 최소다항식.
 - ★ 중요 5. 유사 행렬과 최소다항식.
 - 6. 최소다항식과 고윳값.
 - ★ 중요 7. 다항식의 최대공약수.
 - 8. 특성다항식과 최소다항식.
 - 9. 블록 상삼각행렬의 최소다항식.
 - 10. 직합 분해.

- 추가 문제

- 추가 문제 1
- 추가 문제 2

- 3.4 삼각화와 조르당 표준형

- 소절 3.4.1 몫공간을 이용한 삼각화

- 정의 3.4.1. 삼각화.
 - 예시 3.4.2. 다항식 공간에서의 삼각화.
 - 정리 3.4.3. 삼각화의 필요충분조건.
 - 예시 3.4.4. 실수와 복소수에서의 삼각화 가능성.

- 소절 3.4.2 일반화된 고유공간 분해

- 정의 3.4.5. 일반화된 고유벡터와 일반화된 고유공간.
 - 예시 3.4.6. 일반화된 고유공간의 예.
 - 정리 3.4.7. 소분해 정리.
 - 예시 3.4.8. 소분해 정리의 응용.

- 소절 3.4.3 조르당 표준형

- 정의 3.4.9. 조르당 블록과 조르당 행렬.
 - 예시 3.4.10. 조르당 블록의 예.
 - 정리 3.4.11. 조르당 표준형 정리.
 - 예시 3.4.12. 조르당 표준형의 결정.

- 연습문제 3.4.4 연습문제

- ★ 중요 1. 실수체에서의 삼각화 불가능성.
 - 2. 조르당 블록의 거듭제곱.
 - ★ 중요 3. 고유벡터와 일반화된 고유벡터.
 - ★ 중요 4. 몫공간의 선형변환 정의의 타당성.
 - 5. 삼각화의 귀납적 증명.
 - ★ 중요 6. 최소다항식과 조르당 블록의 크기.
 - 7. 행렬과 전치행렬의 닮음성.
 - 8. 조르당 표준형의 결정.
 - 9. 멱영 작용소의 삼각화.

- 추가 문제

- 추가 문제 1
 - 추가 문제 2

- 4.1 텐서곱

- 소절 4.1.1 텐서곱과 보편성질

- 정의 4.1.1. 텐서곱의 보편성질.
 - 예시 4.1.2. 스칼라 곱셈과 텐서곱.

- 소절 4.1.2 텐서곱의 유일성과 차원

- 정리 4.1.3. 텐서곱의 유일성.
 - 정리 4.1.4. 텐서곱의 존재성.
 - 정리 4.1.6. 텐서곱의 기저와 차원.
 - 예시 4.1.7. 표준 텐서곱의 기저.

- 소절 4.1.3 선형변환 공간의 텐서곱 표현

- 정리 4.1.8. 선형변환 공간의 텐서곱 표현.
 - 예시 4.1.9. 선형변환과 행렬 표현.

- 연습문제 4.1.4 연습문제

- ★ 중요 1. 스칼라와의 텐서곱.
 - ★ 중요 2. 텐서곱 공간의 차원.
 - 3. 스칼라 배수와 텐서곱.
 - ★ 중요 4. 텐서곱의 교환성.
 - ★ 중요 5. 체와의 텐서곱.
 - 6. 분해 불가능한 텐서.
 - 7. 텐서곱의 함수 정의.
 - 8. 행렬 공간과 텐서곱.
 - 9. 텐서곱의 결합성.
 - 10. 대각합과 텐서곱.

- 추가 문제

- 추가 문제 1
 - 추가 문제 2

- 4.2 실수에서 복소수로의 확장
 - 소절 4.2.1 확장체
 - 정의 4.2.1. 확장체.
 - 예시 4.2.2. 확장체의 예시.
 - 소절 4.2.2 스칼라 확장
 - 정의 4.2.3. 스칼라 확장.
 - 정리 4.2.4. 기저와 차원의 보존.
 - 예시 4.2.5. 다항식 공간의 스칼라 확장.
 - 소절 4.2.3 선형변환의 확장
 - 명제 4.2.6. 선형변환 공간과 스칼라 확장의 가환성.
 - 예시 4.2.7. 선형변환 공간의 스칼라 확장.
 - 연습문제 4.2.4 연습문제
 - ★ 중요 1. 텐서곱 공간의 차원.
 - ★ 중요 2. 켈레선형 대합의 판별.
 - ★ 중요 3. 스칼라 확장의 차원.
 - 4. 스칼라 확장과 직합.
 - ★ 중요 5. 유도된 사상의 선형성.
 - 6. 스칼라 확장 후 행렬표현의 불변성.
 - 7. 대각합과 행렬식의 불변성.
 - 8. 실수 구조의 고정원소 공간.
 - 추가 문제
 - 추가 문제 1
 - 추가 문제 2

안내

이 문서는 김도형 교수님의 웹 강의노트 추상선형대수학: 벡터공간과 대수학의 원리 중 3.1 부터 4.2 까지를 후속 교과서처럼 읽히도록 재구성한 것이다.

- 편집 원칙: 원문 흐름은 보존하고, 장별 관점, ★ 중요, 추가 문제, 수치선형대수 사이드바를 덧붙였다.

- 포함 범위: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2
- 원문 출처: <https://dohyeong-kim.github.io/abstract-linear-algebra/frontmatter.html>
- 수치선형대수 참고: <https://github.com/fastai/numerical-linear-algebra>
- 저작권 및 이용허락: 김도형 원문은 CC BY-SA 4.0으로 배포된다. fast.ai 자료는 원문 링크를 통해 참고하고, 이 문서에서는 개념적 연결만 요약한다.

표시

- ★ 중요 : 다음 절과 계산 문제로 이어지는 핵심 원문 연습문제
- 추가 문제 : 추상 이론을 계산, 알고리즘, 응용과 연결하기 위해 덧붙인 문제
- Numerical Aside : fast.ai Computational Linear Algebra에서 얻을 수 있는 잡다하지만 유용한 계산 관점

원문 링크

절	링크
3.1	https://dohyeong-kim.github.io/abstract-linear-algebra/03-01-eigen.html
3.2	https://dohyeong-kim.github.io/abstract-linear-algebra/03-02-char.html
3.3	https://dohyeong-kim.github.io/abstract-linear-algebra/03-03-cayley.html
3.4	https://dohyeong-kim.github.io/abstract-linear-algebra/03-04-triangulation-and-jordan.html
4.1	https://dohyeong-kim.github.io/abstract-linear-algebra/04-01-tensor-product.html
4.2	https://dohyeong-kim.github.io/abstract-linear-algebra/04-02-real-to-complex.html

고유공간



특성다항식



최소다항식



조르당



텐서곱



복소화

3.1 고윳값, 고유벡터, 대각화

SECTION LENS

고유벡터는 선형변환이 방향을 바꾸지 못하는 축이다.

본문을 읽을 때는 정의보다 먼저 이 절이 어떤 불변량을 보존하고 압축하는지 붙잡는다.

NUMERICAL ASIDE

fast.ai의 PageRank 단원은 고유벡터를 큰 그래프에서 반복으로 찾아내는 중요도로 읽게 해 준다. 추상식 $Av = \lambda v$ 가 링크 행렬의 정상상태를 찾는 알고리즘이 된다.

소절 3.1.1 고윳값, 고유벡터, 그리고 고유공간

정의 3.1.1. 고윳값과 고유벡터.

고윳값:eigenvalue

임의의 체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간 V 와 선형변환 $T: V \rightarrow V$ 에 대하여, 다음을 만족하는 영벡터가 아닌 벡터 $v \in V$ 가 존재할 때, 스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 를 T 의 고윳값이라 한다.

$$T(v) = \lambda v$$

이때 벡터 v 를 고윳값 λ 에 대응하는 T 의 고유벡터라 한다.

고유벡터:eigenvector

예시 3.1.2. 항등변환과 영변환의 고윳값.

항등변환 $I: V \rightarrow V$ ($I(v) = v$)를 생각합시다. 임의의 영이 아닌 벡터 $v \in V$ 에 대하여 $I(v) = 1 \cdot v$ 이므로, 모든 영이 아닌 벡터가 고유벡터이며 스칼라 1이 유일한 고윳값이 됩니다. 영변환 $0: V \rightarrow V$ 의 경우에는 $0(v) = 0 \cdot v$ 이므로 0이 유일한 고윳값이 됩니다.

정의 3.1.3. 고유공간.

선형변환 $T : V \rightarrow V$ 와 어떤 스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대하여, 고윳값 방정식을 만족하는 모든 벡터들의 집합을 E_λ 라 표기하고 이를 λ 에 대응하는 고유공간이라 한다. 즉,

$$E_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\}$$

이다.

고유공간:eigenspace

예시 3.1.4. 닦음변환의 고유공간.

$V = \mathbb{F}^2$ 에서 선형변환 $T(x, y) = (2x, 2y)$ 를 생각합시다. 스칼라 $\lambda = 2$ 에 대하여 고유공간 E_2 를 구해보면, $T(x, y) = 2(x, y)$ 를 만족하는 모든 벡터의 집합이므로 $E_2 = \mathbb{F}^2$ 전체 공간이 됩니다. 반면 스칼라 $\lambda = 3$ 에 대해서는 $T(x, y) = 3(x, y)$ 를 만족하는 벡터가 오직 $(0, 0)$ 뿐이므로 $E_3 = \{(0, 0)\}$ 입니다. (영벡터만 포함하는 경우 3은 고윳값이 아닙니다.)

명제 3.1.5.

임의의 선형변환 $T : V \rightarrow V$ 와 스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대하여, 고유공간 E_λ 는 V 의 부분공간이다.

증명.

$T(0) = 0 = \lambda 0$ 이므로 영벡터 $0 \in E_\lambda$ 입니다. 따라서 E_λ 는 공집합이 아닙니다. 임의의 $u, v \in E_\lambda$ 와 스칼라 $c \in \mathbb{F}$ 에 대하여, T 의 선형성에 의해 다음이 성립합니다.

$$T(cu + v) = cT(u) + T(v) = c(\lambda u) + \lambda v = \lambda(cu + v)$$

따라서 $cu + v \in E_\lambda$ 이므로, 덧셈과 스칼라 곱에 대해 닫혀 있습니다. 그러므로 E_λ 는 부분공간입니다. ■

예시 3.1.6. 다항식 공간에서의 고유공간.

공간 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$ 에서 선형변환 $T : V \rightarrow V$ 를 $T(p(x)) = xp'(x)$ 로 정의합시다. $\lambda = 1$ 에 대한 고유공간 E_1 을 구해봅시다. 어떤 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 에 대하여 $xp'(x) = p(x)$ 가 성립한다고 하면, 양변을 전개하여 $a_1x + 2a_2x^2 = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 을 얻습니다. 계수를 비교하면 $a_0 = 0, a_1 = a_1, 2a_2 = a_2$ 이므로 $a_0 = 0, a_2 = 0$ 입니다. 조건을 만족하는 다항식은 오직 a_1x 형태뿐이므로, 고유공간 $E_1 = \text{span}\{x\}$ 라는 1차원 부분공간이 됩니다.

명제 3.1.7.

선형변환 $T : V \rightarrow V$ 와 고윳값 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대하여, 고유공간 E_λ 는 T -불변공간이다.

증명.

임의의 $v \in E_\lambda$ 를 택합시다. 고유공간의 정의에 의해 $T(v) = \lambda v$ 입니다. 명제 3.1.5에 의해 E_λ 는 V 의 부분공간이므로 스칼라 곱에 대해 닫혀 있습니다. 따라서 스칼라 λ 에 대하여 $T(v) = \lambda v \in E_\lambda$ 가 성립합니다. 이는 $T(E_\lambda) \subseteq E_\lambda$ 임을 의미하므로 E_λ 는 T -불변공간입니다. ■

예시 3.1.8. 미분 작용소의 고유공간 불변성.

예시 3.1.6의 예제에서 다룬 선형변환 $T(p(x)) = xp'(x)$ 와 고유공간 $E_1 = \text{span}\{x\}$ 를 다시 생각합시다. 임의의 다항식 $cx \in E_1$ ($c \in \mathbb{F}$)에 T 를 작용시키면 $T(cx) = x(c) = cx$ 가 됩니다. 구한 결과 cx 는 다시 E_1 의 원소입니다. 즉, E_1 에 속한 벡터는 T 에 의해 변환된 후에도 여전히 E_1 안에 머무르며, 이는 E_1 이 T -불변공간임을 구체적으로 보여줍니다.

소절 3.1.2 고유벡터의 선형독립성

서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 공간 내에서 서로 독립적인 방향을 지시합니다.

정리 3.1.9.

선형변환 $T : V \rightarrow V$ 에 대하여, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 이 서로 다른 고윳값이라 하자. 각 λ_i 에 대응하는 고유벡터를 v_i 라 할 때, 집합 $\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ 은 선형독립이다.

증명.

수학적 귀납법을 사용하여 증명합니다. $m = 1$ 일 때, 고유벡터의 정의상 $v_1 \neq 0$ 이므로 선형독립입니다. $m - 1$ 개의 고유벡터 집합이 선형독립이라고 가정하고, 집합 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 이 선형종속이라고 가정해 봅시다. 가정에 의해 어떤 스칼라 $c_1, \dots, c_m$ 이 존재하여 다음을 만족하되, 모든 c_i 가 0인 것은 아닙니다.

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_m v_m = 0 \quad \text{--- (1)}$$

귀납법의 가정에 의해 $\{v_1, \dots, v_{m-1}\}$ 은 선형독립이므로 반드시 $c_m \neq 0$ 이어야 합니다. 식 (1)의 양변에 선형변환 T 를 적용하면:

$$c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \dots + c_m \lambda_m v_m = 0 \quad \text{--- (2)}$$

식 (1)의 양변에 λ_m 을 곱하면:

$$c_1 \lambda_m v_1 + c_2 \lambda_m v_2 + \dots + c_m \lambda_m v_m = 0 \quad \text{--- (3)}$$

식 (2)에서 식 (3)을 빼면:

$$c_1 (\lambda_1 - \lambda_m) v_1 + c_2 (\lambda_2 - \lambda_m) v_2 + \dots + c_{m-1} (\lambda_{m-1} - \lambda_m) v_{m-1} = 0$$

집합 $\{v_1, \dots, v_{m-1}\}$ 이 선형독립이므로, 모든 $i \in \{1, \dots, m-1\}$ 에 대하여 $c_i (\lambda_i - \lambda_m) = 0$ 입니다. 고윳값들이 모두 다르므로 $\lambda_i - \lambda_m \neq 0$ 이며, 결과적으로 $c_i = 0$ 이 됩니다. 이를 식 (1)에 대입하면 $c_m v_m = 0$ 이 되고, $v_m \neq 0$ 이므로 $c_m = 0$ 이 되어 모든 스칼라가 0이 됩니다. 이는 선형종속이라는 가정에 모순입니다. 따라서 집합 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 은 선형독립입니다. ■

예시 3.1.10. 반사 변환의 고유벡터.

$\mathbb{F}^2$ 위에서 $T(x, y) = (y, x)$ 로 정의된 선형변환을 생각합시다. 체의 표수가 2가 아니라고 가정합니다. $T(v) = \lambda v$ 를 풀면 $x = \lambda^2 x$ 가 되어 고윳값은 1과 -1 입니다. $\lambda = 1$ 에 대한 고유벡터는 $(1, 1)$, $\lambda = -1$ 에 대한 고유벡터는 $(1, -1)$ 입니다. 정리 3.1.9에 의해 $\{(1, 1), (1, -1)\}$ 은 서로 다른 고윳값에 대응하므로 선형독립임을 알 수 있습니다.

소절 3.1.3 선형변환의 대각화와 행렬의 대각화

선형변환은 벡터공간 자체에 작용하는 추상적인 사상이며, 행렬은 특정 기저를 선택했을 때 그 작용을 숫자의 배열로 구체화한 것입니다. 대각화의 개념 역시 이 두 층위에서 분리되어 정의되나, 본질적으로 동일합니다.

정의 3.1.11. 선형변환의 대각화.

벡터공간 V 상의 선형변환 $T : V \rightarrow V$ 에 대하여, V 의 기저 $\mathcal{B}$ 가 T 의 고유벡터들만으로 구성될 수 있을 때, 선형변환 T 를 대각화 가능하다고 한다.

대각화 가능한:diagonalizable

보조설명 3.1.12. 대각화 정의에서 V 의 차원.

정의 3.1.11의 벡터공간은 무한차원일 수 있습니다. 우리는 보통 유한차원 벡터공간에서 대각화 가능성을 논의하지만, 무한차원 공간에서도 대각화 개념은 유효합니다.

예시 3.1.13. 항등변환의 대각화.

예시 3.1.2의 예제에서 본 항등변환 I 를 생각합시다. V 의 임의의 기저를 선택하더라도 그 기저 벡터들은 모두 고윳값 1에 대응하는 고유벡터입니다. 따라서 고유벡터로 이루어진 기저가 항상 존재하므로 I 는 자명하게 대각화 가능한 선형변환입니다.

정의 3.1.14. 행렬의 대각화.

$n \times n$ 행렬 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 에 대하여, 어떤 가역행렬 $Q \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 행렬곱 $Q^{-1}AQ$ 가 대각행렬이 될 때, 행렬 A 를 대각화 가능하다고 한다.

예시 3.1.15. 대칭 행렬의 대각화.

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 라 합시다. 만약 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 를 선택하면, $Q^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$ 입니다. 직접 계산해보면 $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 이 되어 대각행렬이 됩니다. 따라서 A 는 대각화 가능한 행렬입니다.

예시 3.1.16. 무한차원 공간에서의 대각화.

체 $\mathbb{F}$ 상의 다항식 공간 $V = \mathbb{F}[x]$ 에서 선형작용소 $T(p(x)) = p(2x)$ 를 정의하자. $T(x^k) = 2^k x^k$ 이므로, 모든 음이 아닌 정수 k 에 대하여 2^k 는 고윳값이며 고유공간은 $E_{2^k} = \text{span}\{x^k\}$ 이다. 공간 V 의 표준기저가 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 이므로, $V = \bigoplus_{k=0}^{\infty} E_{2^k}$ 가 성립한다. 명제 3.1.7에 의해 T 는 대각화 가능한 선형작용소이다.

순서기저란

순서기저:ordered basis

벡터공간의 기저에 순서가 부여된 것을 말합니다. 통상 순서기저 α 의 원소는 자연수 첨자를 이용해 $v_1, \dots, v_n$ 등으로 표기하고 그 순서는 첨자 수의 순서를 따릅니다.

정의 3.1.17. 행렬표현.

체 $\mathbb{F}$ 상의 유한차원 벡터공간 V, W 와 선형변환 $T : V \rightarrow W$ 를 합시다. V 와 W 의 순서기저를 각각 $\alpha = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\beta = \{w_1, \dots, w_m\}$ 이라 합시다. 기저 α 와 β 에 대한 T 의 행렬표현을 $[T]_{\alpha}^{\beta}$ 로 표기하며, 이는 j 번째 열벡터가 $T(v_j)$ 의 기저 β 에 대한 좌표벡터인 $m \times n$ 행렬로 정의됩니다. 즉, 행렬 $A = [T]_{\alpha}^{\beta}$ 의 각 성분 $A_{ij} \in \mathbb{F}$ 는 다음 방정식을 통해 유일하게 결정됩니다.

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m A_{ij} w_i \quad (1 \leq j \leq n)$$

행렬표현:matrix representation

예시 3.1.18. 선형변환의 행렬표현.

선형변환 $T : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 가 $T(x, y) = (x + y, x - y, 2x)$ 로 주어진다고 하자. $\mathbb{F}^2$ 의 기저를 $\alpha = \{e_1, e_2\}$, $\mathbb{F}^3$ 의 기저를 $\beta = \{f_1, f_2, f_3\}$ 인 표준기저로 선택하자.

$$T(e_1) = T(1, 0) = (1, 1, 2) = 1f_1 + 1f_2 + 2f_3$$

$$T(e_2) = T(0, 1) = (1, -1, 0) = 1f_1 - 1f_2 + 0f_3$$

따라서 기저 α, β 에 대한 T 의 행렬표현은 다음과 같다.

$$[T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

명제 3.1.19.

체 $\mathbb{F}$ 상의 유한차원 벡터공간 V, W, Z 와 순서기저 α, β, γ 가 각각 주어졌다고 하자. 두 선형변환 $T : V \rightarrow W$ 와 $S : W \rightarrow Z$ 에 대하여 다음 등식이 성립한다.

$$[S \circ T]_{\alpha}^{\gamma} = [S]_{\beta}^{\gamma} [T]_{\alpha}^{\beta}$$

증명.

각 공간의 기저를 $\alpha = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\beta = \{w_1, \dots, w_m\}$, $\gamma = \{z_1, \dots, z_l\}$ 이라 하자. $A = [T]_{\alpha}^{\beta}$, $B = [S]_{\beta}^{\gamma}$ 라 두면, 행렬표현의 정의에 의해 다음이 성립한다.

$$T(v_j) = \sum_{k=1}^m A_{kj} w_k \quad (1 \leq j \leq n)$$

$$S(w_k) = \sum_{i=1}^l B_{ik} z_i \quad (1 \leq k \leq m)$$

합성변환 $S \circ T$ 를 기저 벡터 v_j 에 작용시킨 결과를 γ 에 대해 전개해 보자. S 의 선형성에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}(S \circ T)(v_j) &= S(T(v_j)) = S\left(\sum_{k=1}^m A_{kj} w_k\right) = \sum_{k=1}^m A_{kj} S(w_k) \\ &= \sum_{k=1}^m A_{kj} \left(\sum_{i=1}^l B_{ik} z_i\right) = \sum_{i=1}^l \left(\sum_{k=1}^m B_{ik} A_{kj}\right) z_i\end{aligned}$$

괄호 안의 식 $\sum_{k=1}^m B_{ik} A_{kj}$ 는 행렬곱 BA 의 (i, j) 성분과 정확히 일치한다. 행렬표현은 유일하므로 $[S \circ T]_{\alpha}^{\gamma} = BA = [S]_{\beta}^{\gamma} [T]_{\alpha}^{\beta}$ 가 성립한다. ■

예시 3.1.20. 선형변환의 합성과 행렬곱.

공간 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$, $W = \mathbb{F}[x]_{\leq 1}$, $Z = \mathbb{F}^2$ 에 대하여 선형변환 $T(p(x)) = p'(x)$ 와 $S(q(x)) = (q(0), q(1))$ 을 생각하자. 기저를 $\alpha = \{1, x, x^2\}$, $\beta = \{1, x\}$, $\gamma = \{(1, 0), (0, 1)\}$ 로 둔다. 먼저 T 의 행렬표현을 구하면 $T(1) = 0, T(x) = 1, T(x^2) = 2x$ 이므로 $[T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 이다. S 의 행렬표현을 구하면 $S(1) = (1, 1), S(x) = (0, 1)$ 이므로 $[S]_{\beta}^{\gamma} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이다. 두 행렬을 곱하면 다음과 같다.

$$[S]_{\beta}^{\gamma} [T]_{\alpha}^{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

이제 합성변환 $(S \circ T)(p(x)) = S(p'(x))$ 를 직접 α 의 기저에 작용시켜 행렬표현을 구해보자.

$$(S \circ T)(1) = S(0) = (0, 0)$$

$$(S \circ T)(x) = S(1) = (1, 1)$$

$$(S \circ T)(x^2) = S(2x) = (0, 2)$$

이를 기저 γ 에 대한 열벡터로 나열하면 행렬 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 을 얻으며, 이는 앞서 구한 행렬의 곱과 일치함을 확인할 수 있다.

정리 3.1.21. 대각화가능성을 행렬로 표현.

유한차원 벡터공간 V 상의 선형변환 T 와, 임의로 주어진 기저 α 에 대한 행렬 표현 $A = [T]_{\alpha}$ 를 생각하자. 선형변환 T 가 대각화 가능한 것과 행렬 A 가 대각화 가능한 것은 동치이다.

증명.

($\implies$) T 가 대각화 가능하다고 가정합니다. 정의 3.1.11에 의해 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저 $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ 이 존재합니다. 각 v_i 에 대해 $T(v_i) = \lambda_i v_i$ 입니다. 이 기저 β 에 대한 T 의 행렬 표현 $[T]_\beta$ 는 대각성분이 λ_i 인 대각행렬 D 가 됩니다. 행렬 표현의 기저 변환 공식에 의해, β 에서 α 로의 기저 변환 행렬을 $Q = [I]_\beta^\alpha$ 라 하면 $[T]_\beta = Q^{-1}[T]_\alpha Q$ 가 성립합니다. 즉, $D = Q^{-1}AQ$ 이므로 가역행렬 Q 가 존재하여 A 는 대각화 가능한 행렬입니다. ($\impliedby$) $A = [T]_\alpha$ 가 대각화 가능하다고 가정합니다. 정의 3.1.14에 의해 $D = Q^{-1}AQ$ 를 만족하는 대각행렬 D 와 가역행렬 Q 가 존재합니다. Q 의 각 열벡터를 기저 α 에 대한 좌표벡터로 가지는 V 의 새로운 벡터들의 집합을 $\beta = \{u_1, \dots, u_n\}$ 이라 합니다. Q 가 가역이므로 β 는 V 의 기저가 되며, 기저 변환 행렬 $Q = [I]_\beta^\alpha$ 가 됩니다. 다시 기저 변환 공식에 의해 $[T]_\beta = Q^{-1}[T]_\alpha Q = D$ 가 성립합니다. 행렬 $[T]_\beta$ 가 대각행렬이라는 것은 곧 β 의 모든 기저 벡터 u_i 가 $T(u_i) = \lambda_i u_i$ 를 만족한다는 의미이므로, β 는 고유벡터들로 이루어진 기저입니다. 따라서 T 는 대각화 가능합니다. ■

예시 3.1.22. 구체적인 선형변환의 대각화.

선형변환 $T(x, y) = (y, x)$ 의 표준기저 $\alpha = \{e_1, e_2\}$ 에 대한 행렬은 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 입니다. 예시 3.1.10에서 구한 고유벡터 기저 $\beta = \{(1, 1), (1, -1)\}$ 를 취합니다. 변환 행렬 $Q = [I]_\beta^\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 이며, 이 기저를 통한 좌표 변환 결과 대각행렬 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 을 얻습니다. 기저를 바꾸어 선형변환의 작용을 대각화하는 행위가, 대수적으로 행렬 A 에 변환행렬 Q 를 곱하여 $D = Q^{-1}AQ$ 를 만드는 행위와 일치함을 확인할 수 있습니다.

연습문제 3.1.4 고윳값, 고유벡터, 대각화 연습문제

1. 구체적인 선형변환의 고윳값과 고유공간.

선형변환 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 가 $T(x, y) = (2x, 2y)$ 로 주어진다. T 의 고윳값과 고유공간을 정의에 입각하여 직접 구하시오.

★ 중요 2. 영 고윳값과 단사성.

체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간 V 와 선형변환 $T: V \rightarrow V$ 에 대하여, 스칼라 $0 \in \mathbb{F}$ 이 T 의 고윳값이 될 필요충분조건은 T 가 단사가 아님을 증명하시오.

3. 고윳값의 거듭제곱.

선형변환 T 의 고유벡터 v 가 고윳값 λ 에 대응할 때, 임의의 자연수 m 에 대하여 $T^m(v) = \lambda^m v$ 임을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

★ 중요 4. 다항식 공간에서의 고유공간.

다항식 공간 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$ 에서 선형변환 $T(p(x)) = xp'(x)$ 의 모든 고윳값과 각 고유공간의 기저를 구하시오. (표수가 2인 경우를 잊지 말고 고려하시오.)

★ 중요 5. 역변환의 고윳값.

역변환이 존재하는 선형변환 $T: V \rightarrow V$ 에 대하여 스칼라 λ 가 T 의 고윳값이라 하자. $\lambda \neq 0$ 임을 보이고, λ^{-1} 이 역변환 T^{-1} 의 고윳값이 됨을 증명하시오.

6. 교환 가능한 선형변환과 불변공간.

선형변환 $T, S: V \rightarrow V$ 가 교환법칙($TS = ST$)을 만족한다. T 의 특정 고윳값 λ 에 대응하는 고유공간 E_λ 가 S -불변공간임을 증명하시오.

★ 중요 7. 멱영 작용소의 고윳값.

벡터공간 V 상의 선형변환 T 가 어떤 자연수 m 에 대해 $T^m = 0$ 을 만족하는 멱영 작용소라고 하자. T 가 가질 수 있는 유일한 고윳값은 0뿐임을 증명하시오.

8. 서로 다른 고윳값과 대각화.

n 차원 벡터공간 V 상의 선형변환 T 가 서로 다른 n 개의 고윳값을 가진다면, T 는 대각화 가능함을 고유벡터의 선형독립성을 이용하여 증명하시오.

9. 좌측 이동 작용소의 고윳값.

체 $\mathbb{F}$ 상의 무한 수열 공간 $V = \mathbb{F}^{\mathbb{N}}$ 에서 좌측 이동 작용소 $L(a_1, a_2, \dots) = (a_2, a_3, \dots)$ 를 정의하자. 체 $\mathbb{F}$ 의 모든 원소가 L 의 고윳값이 됨을 증명하고, 각 고윳값에 대응하는 고유공간의 차원을 구하시오.

추가 문제

추가 문제 1

유한차원 복소벡터공간의 선형변환 T 가 서로 다른 n 개의 고윳값을 가지면 대각화 가능함을 증명하시오.

추가 문제 2

PageRank의 power method를 $Av = \lambda v$ 문제로 해석하고, 확률행렬에서 지배적 고유벡터가 갖는 의미를 설명하시오.

3.2 행렬식과 특성다항식

SECTION LENS

행렬식은 부피 스케일이고, 특성다항식은 고유값을 찾기 위한 압축된 지문이다.

본문을 읽을 때는 정의보다 먼저 이 절이 어떤 불변량을 보존하고 압축하는지 붙잡는다.

NUMERICAL ASIDE

계산에서는 행렬식 자체보다 분해법과 안정성이 중요하다. fast.ai는 LU, pivoting, block multiplication을 통해 공식과 실제 계산의 차이를 보여 준다.

행렬식은 정사각행렬이나 선형변환의 가역성을 판별하고, 부피의 변화율을 측정하며, 고윳값을 계산하는 핵심적인 대수적 도구입니다. 이 절에서는 서로 다른 벡터공간들의 곱 위에서 정의되는 일반적인 다중선형함수의 개념으로부터 출발하여 행렬식을 특징하고, 이를 바탕으로 특성다항식을 도입하며, 대각화 가능한 필요조건을 확립합니다.

소절 3.2.1 다중선형함수와 교대형식

가장 일반적인 형태의 다중선형함수는 여러 개의 (서로 다를 수 있는) 벡터공간들에서 벡터를 하나씩 가져와 새로운 벡터를 만들어내는 함수로서, 각각의 입력 슬롯에 대해 선형성을 보존합니다.

정의 3.2.1. 다중선형함수.

체 $\mathbb{F}$ 상의 n 개의 벡터공간 $V_1, V_2, \dots, V_n$ 과 공역 벡터공간 W 에 대하여, 함수 $D : V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \rightarrow W$ 가 각 변수에 대하여 선형성을 만족할 때, 이를 다중선형함수라고 합니다.

다중선형함수:multilinear function

즉, 임의의 $1 \leq i \leq n$ 과 스칼라 $c \in \mathbb{F}$, 벡터 $v_i, u_i \in V_i$ 에 대하여 (나머지 변수들은 고정된 상태에서) 다음이 성립합니다.

$$D(v_1, \dots, v_{i-1}, cv_i + u_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = cD(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + D(v_1, \dots, v_{i-1}, u_i, v_{i+1}, \dots, v_n)$$

예시 3.2.2. 외적으로 정의된 이중선형함수.

서로 다른 차원을 가지는 두 벡터공간 $V_1 = \mathbb{F}^m$, $V_2 = \mathbb{F}^n$ 과 공역 $W = M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 를 생각하자. 두 열벡터 $u \in \mathbb{F}^m$, $v \in \mathbb{F}^n$ 에 대하여 $D(u, v) = uv^T$ 로 정의된 함수는 첫 번째 변수 u 와 두 번째 변수 v 각각에 대하여 행렬 곱셈의 분배법칙을 만족하므로 이중선형함수이다.

이중선형함수: bilinear function

다중선형함수 중에서도 정의역의 벡터공간들이 모두 같은 특수한 경우($V_1 = V_2 = \dots = V_n = V$)이자 공역이 스칼라 체($W = \mathbb{F}$)인 경우에 집중합니다. 이때, 관습적으로 함수 대신 “형식”이라는 용어를 사용합니다.

정의 3.2.3. 교대형식.

체 $\mathbb{F}$ 로 매핑되는 다중선형함수 $D : V \times \dots \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 에 대하여, 인접한 두 인수가 같을 때 함수의 값이 항등적으로 0이 되면, 즉 임의의 i 에 대하여 $v_i = v_{i+1}$ 일 때 $D(v_1, \dots, v_n) = 0$ 이면, D 를 교대형식이라고 합니다.

교대형식: alternating form

예시 3.2.4. 2차원 교대형식.

$V = \mathbb{F}^2$ 라 합시다. 두 열벡터 $v_1 = (x_1, y_1)^T, v_2 = (x_2, y_2)^T$ 를 받아 $D(v_1, v_2) = x_1y_2 - x_2y_1$ 을 계산하는 함수를 생각합시다. 만약 $v_1 = v_2$ 라면 $D(v_1, v_1) = x_1y_1 - x_1y_1 = 0$ 이므로 이는 교대형식입니다.

보조정리 3.2.5. 교대형식의 반대칭성.

D 가 교대형식이면, 임의의 두 인접한 인수의 자리를 바꿀 때 함수의 부호가 반대로 바뀐다. 즉, $D(\dots, v_i, v_{i+1}, \dots) = -D(\dots, v_{i+1}, v_i, \dots)$ 가 성립한다.

증명.

D 가 교대형식이고 다중선형임을 합시다. i 번째와 $i + 1$ 번째 인수에 벡터 $v_i + v_{i+1}$ 을 대입합시다.

$$0 = D(\dots, v_i + v_{i+1}, v_i + v_{i+1}, \dots)$$

다중선형성에 의해 우변을 전개하면 다음과 같습니다.

$$0 = D(\dots, v_i, v_i, \dots) + D(\dots, v_i, v_{i+1}, \dots) + D(\dots, v_{i+1}, v_i, \dots) + D(\dots, v_{i+1}, v_{i+1}, \dots)$$

교대형식의 정의에 의해 첫 번째 항과 네 번째 항은 0입니다. 따라서

$$0 = D(\dots, v_i, v_{i+1}, \dots) + D(\dots, v_{i+1}, v_i, \dots)$$

이므로 $D(\dots, v_i, v_{i+1}, \dots) = -D(\dots, v_{i+1}, v_i, \dots)$ 가 성립합니다.

예시 3.2.6. 반대칭성의 확인.

예시 3.2.4의 $D(v_1, v_2) = x_1y_2 - x_2y_1$ 에서 인수의 순서를 바꾸어 $D(v_2, v_1)$ 을 계산합니다 $x_2y_1 - x_1y_2 = -(x_1y_2 - x_2y_1) = -D(v_1, v_2)$ 가 됨을 확인할 수 있습니다.

소절 3.2.2 행렬식의 정의와 특성화

행렬식은 $n \times n$ 행렬의 열벡터들을 입력으로 받아 스칼라를 출력하는 교대형식입니다. 행렬식의 기초적 성질을 유도하기 위해 필요한 치환에 관련된 사실들은 부록을 참조하십시오.

정리 3.2.7. 행렬식의 존재성과 유일성.

$n \times n$ 행렬의 각 열벡터를 변수로 받는 함수 $D : \mathbb{F}^n \times \cdots \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 중에서 다음 세 가지 성질을 모두 만족하는 함수는 유일하게 존재한다.

- 다중선형성: 각 열벡터에 대하여 선형이다.
- 교대성: 인접한 두 열벡터가 같으면 값은 0이다.
- 정규화: $D(e_1, \dots, e_n) = 1$ 이다. (단, e_i 는 표준기저벡터)

증명.

“유일성”: 함수 D 가 위 세 성질을 만족한다고 가정하자. 행렬 A 의 j 번째 열벡터를 v_j 라 하고, 이를 표준기저들의 선형결합 $v_j = \sum_{i=1}^n A_{ij}e_i$ 로 표현하자. 다중선형성을 반복 적용하면 $D(A) = D(v_1, \dots, v_n)$ 는 다음과 같이 전개된다.

$$D(A) = \sum_{i_1=1}^n \cdots \sum_{i_n=1}^n A_{i_1 1} \cdots A_{i_n n} D(e_{i_1}, \dots, e_{i_n})$$

교대성(및 반대칭성)에 의해 인덱스 $i_1, \dots, i_n$ 중 중복되는 것이 하나라도 있으면 $D(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = 0$ 이다. 따라서 중복이 없는 경우, 즉 인덱스가 $1, \dots, n$ 의 순열 σ 를 이루는 경우만 남는다.

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} A_{\sigma(1)1} \cdots A_{\sigma(n)n} D(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)})$$

반대칭성을 적용하여 순열 σ 를 항등순열로 되돌리려면 부호 함수 $\text{sgn}(\sigma)$ 가 곱해진다.

$$D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) A_{\sigma(1)1} \cdots A_{\sigma(n)n} D(e_1, \dots, e_n)$$

정규화 조건에 의해 $D(e_1, \dots, e_n) = 1$ 이므로, $D(A)$ 의 값은 행렬 A 의 성분들에 의해 유일하게 결정된다.

“존재성”: 위 전개 과정에서 유도된 식 $D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) A_{\sigma(1)1} \cdots A_{\sigma(n)n}$ 으로 함수를 정의하면, 이 함수가 다중선형성, 교대성, 정규화를 모두 만족함을 대수적으로 검증할 수 있다. ■

정의 3.2.8. 행렬식.

정리정리 3.2.7에서 특성화된 유일한 함수 $D(A)$ 를 행렬 A 의 행렬식이라 하고, $\det(A)$ 로 표기한다.

예시 3.2.9. 2×2 행렬의 행렬식.

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 의 행렬식을 계산하자. 열벡터 $v_1 = ae_1 + ce_2, v_2 = be_1 + de_2$ 이다.

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(ae_1 + ce_2, be_1 + de_2) \\ &= ab \det(e_1, e_1) + ad \det(e_1, e_2) + cb \det(e_2, e_1) + cd \det(e_2, e_2) \end{aligned}$$

교대성에 의해 $\det(e_1, e_1) = \det(e_2, e_2) = 0$ 이고, 반대칭성에 의해 $\det(e_2, e_1) = -\det(e_1, e_2)$ 이다. 정규화에 의해 $\det(e_1, e_2) = 1$ 이므로, $\det(A) = ad - bc$ 이다.

명제 3.2.10. 행렬식의 곱셈 성질.

두 행렬 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 에 대하여, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ 가 성립한다.

증명.

행렬 B 가 가역이 아니라고 가정하자. 그러면 AB 역시 가역이 아니므로 두 행렬의 열벡터들은 모두 선형종속이다. 선형종속인 열벡터들의 다중선형 교대형식 값은 항상 0이므로 $\det(AB) = 0$ 이고 $\det(B) = 0$ 이다. 따라서 $0 = 0$ 으로 등식이 성립한다.

행렬 B 가 가역이라 가정하자($\det(B) \neq 0$). 새로운 함수 $f: M_{n \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ 를 $f(A) = \frac{\det(AB)}{\det(B)}$ 로 정의하자. 함수 f 가 인접한 열이 같은 행렬에서 0을 반환하고 각 열에 대해 다중선형성을 만족함은 행렬곱의 성질과 행렬식의 선형성으로부터 즉각적으로 유도된다. 또한 $f(I) = \frac{\det(B)}{\det(B)} = 1$ 이므로 정규화 조건도 만족한다. 정리정리 3.2.7의 행렬식의 유일성에 의해 $f(A) = \det(A)$ 가 되어야만 한다. 따라서 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ 이다. ■

예시 3.2.11. 가역행렬의 행렬식.

$\det(I) = \det(AA^{-1}) = \det(A) \det(A^{-1}) = 1$ 이므로, 가역행렬 A 에 대하여 $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$ 가 성립함을 직관적으로 확인할 수 있다.

소절 3.2.3 특성다항식

정의 3.2.12. 특성다항식.

유한차원 벡터공간 V 상의 선형변환 T 와 그 행렬표현 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 를 생각하자. 새로운 변수 x 에 대하여 다항식환 $\mathbb{F}[x]$ 의 원소로 정의되는 다항식 $p_T(x) = \det(xI - A)$ 를 변환 T (또는 행렬 A)의 특성다항식이라고 한다.

예시 3.2.13. 특성다항식의 계산.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 의 특성다항식을 구하자.

$$xI - A = \begin{pmatrix} x-2 & -1 \\ 0 & x-3 \end{pmatrix}$$

$$p_A(x) = \det(xI - A) = (x-2)(x-3) - (-1)(0) = x^2 - 5x + 6 \text{이다.}$$

정리 3.2.14. 고윳값과 특성다항식의 근.

스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 선형변환 T 의 고윳값이 될 필요충분조건은 특성다항식의 근, 즉 $p_T(\lambda) = 0$ 이 되는 것이다.

증명.

λ 가 고윳값일 필요충분조건은 $T(v) = \lambda v$ 를 만족하는 영이 아닌 벡터 v 가 존재하는 것이다. 이는 식 $(\lambda I - T)(v) = 0$ 과 동치이며, 변환 $\lambda I - T$ 가 단사가 아님을 의미한다. 유한차원 공간에서 선형변환이 단사가 아닌 것은 그 행렬표현 $\lambda I - A$ 가 비가역인 것과 동치이며, 행렬이 비가역일 필요충분조건은 그 행렬식이 0인 것이다. 따라서 $\det(\lambda I - A) = p_T(\lambda) = 0$ 이다. ■

예시 3.2.15. 특성다항식의 근과 고윳값.

예시 3.2.13의 행렬 A 에서 특성다항식 $p_A(x) = (x-2)(x-3)$ 의 근은 2와 3이다. 정리정리 3.2.14에 따라 행렬 A 의 고윳값은 오직 2와 3뿐이다.

소절 3.2.4 특성다항식을 이용한 대각화 필요조건

정의 3.2.16. 대수적 중복도와 기하적 중복도.

선형변환 T 의 고윳값 λ 에 대하여, 다항식 $p_T(x)$ 가 인수로 가지는 $(x - \lambda)$ 의 최대 거듭제곱 횟수 m 을 λ 의 대수적 중복도라 한다. 한편, λ 에 대응하는 고유공간 E_λ 의 차원 $\dim(E_\lambda)$ 를 λ 의 기하적 중복도라 한다.

예시 3.2.17. 대수적 중복도와 기하적 중복도의 비교.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 의 특성다항식은 $p_A(x) = (x-2)^2$ 이다. 고윳값 2의 대수적 중복도는 2이다. 고유공간 E_2 를 구하기 위해 $(2I - A)v = 0$ 을 풀면 $v = (x_1, 0)^T$ 형태만 가능하므로 $\dim(E_2) = 1$ 이다. 따라서 기하적 중복도는 1이다.

명제 3.2.18. 중복도의 대소 관계.

임의의 고윳값 λ 에 대하여, 그 기하적 중복도는 대수적 중복도보다 작거나 같다.

증명.

고윳값 λ_0 의 기하적 중복도를 k 라 하자. 고유공간 E_{λ_0} 의 기저 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 를 선택하고, 이를 확장하여 V 의 전체 기저 β 를 구성한다. 기저 β 에 대한 T 의 행렬표현은 다음과 같은 블록 상삼각행렬 형태를 지닌다.

$$[T]_{\beta} = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

특성다항식은 기저 선택과 무관하므로 위 블록 행렬을 이용해 계산할 수 있다.

$$p_T(x) = \det \begin{pmatrix} (x - \lambda_0)I_k & -B \\ 0 & xI_{n-k} - C \end{pmatrix} = \det((x - \lambda_0)I_k) \det(xI_{n-k} - C) = (x - \lambda_0)^k p_C(x)$$

다항식 $p_T(x)$ 가 적어도 인자 $(x - \lambda_0)^k$ 를 포함하므로, 대수적 중복도는 최소한 k 이상이다. ■

정리 3.2.19. 대각화의 필요조건.

유한차원 벡터공간 V 상의 선형변환 T 가 대각화 가능하면, 특성다항식 $p_T(x)$ 는 $\mathbb{F}$ 위에서 일차식의 곱으로 완전히 분해되고, 각각의 고윳값에 대하여 기하적 중복도와 대수적 중복도가 정확히 일치한다.

증명.

T 가 대각화 가능하므로, 고유벡터들만으로 구성된 V 의 기저 β 가 존재한다. 기저 β 에 대한 T 의 행렬표현 $A = [T]_{\beta}$ 는 대각행렬이며, 대각 성분들은 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이다.

A 의 특성다항식을 계산하면 $p_T(x) = \det(xI - A) = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_n)$ 이다. 이는 특성다항식이 일차식의 곱으로 완전히 분해됨을 증명한다.

동일한 고윳값 λ 가 대각성분에 나타나는 횟수를 m 이라 하면 이는 명백히 대수적 중복도이다. 행렬 A 가 대각행렬이므로 변환 $\lambda I - T$ 의 행렬표현은 대각성분 중 m 개가 0이고 나머지는 0이 아닌 대각행렬이 된다. 따라서 이 변환의 핵(고유공간 E_{λ})의 차원은 정확히 m 이 되어 기하적 중복도와 대수적 중복도가 일치한다. ■

예시 3.2.20. 대각화 불가능한 행렬.

명제명제 3.2.18의 예제에서 본 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 는 고윳값 2에 대해 대수적 중복도는 2이지만 기하적 중복도는 1이었다. 두 중복도가 일치하지 않으므로 정리정리 3.2.19의 대각화 필요조건을 위반하며, 따라서 이 행렬은 대각화 불가능하다.

연습문제 3.2.5 연습문제

★ 중요 1. 이중선형성 보이기.

체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간 $V_1 = \mathbb{F}^m$, $V_2 = \mathbb{F}^n$ 과 행렬 공간 $W = M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 에 대하여, 함수 $f: V_1 \times V_2 \rightarrow W$ 를 $f(u, v) = uv^T$ (단, u, v 는 열벡터)로 정의하자. f 가 일반화된 이중선형함수(이중선형함수)의 정의를 만족함을 증명하시오.

2. 비가역성과 영 고윳값.

행렬 A 가 비가역일 필요충분조건은 스칼라 0이 A 의 고윳값이 되는 것임을 특성다항식의 상수항 성질을 이용하여 증명하시오.

★ 중요 3. 대수적 중복도와 기하적 중복도의 범위.

주어진 행렬 $A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{F})$ 의 특성다항식이 $p_A(x) = (x-1)^2(x+2)$ 일 때, 고윳값 1의 대수적 중복도와 가능한 기하적 중복도의 범위를 명시하시오.

4. 미분연산자의 대각화 가능성.

다항식 공간 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$ 에서 미분연산자 $D(p(x)) = p'(x)$ 의 기저 $\{1, x, x^2\}$ 에 대한 특성다항식을 구하고, 정리 정리 3.2.19을 바탕으로 D 가 대각화 가능한지 판별하시오.

5. 상삼각행렬의 행렬식.

상삼각행렬의 행렬식이 주대각성분들의 곱이 됨을 행렬식의 다중선형성과 교대성을 이용하여 귀납적으로 증명하시오.

★ 중요 6. 역행렬의 특성다항식.

역행렬이 존재하는 행렬 A 에 대하여, A^{-1} 의 특성다항식 $p_{A^{-1}}(x)$ 를 A 의 특성다항식 $p_A(x)$ 를 이용하여 표현하시오.

7. 닮음 행렬의 특성다항식.

두 행렬 A, B 가 닮음 관계에 있으면(즉, 가역행렬 P 에 대해 $B = P^{-1}AP$) 서로 같은 특성다항식을 가짐을 명제 명제 3.2.10를 통해 증명하시오.

★ 중요 8. 중근을 가지는 대각화 가능한 행렬.

$\mathbb{F}$ 상에서 대각화 가능하지만 특성다항식이 중근을 가지는 3×3 행렬의 구체적인 예시를 하나 제시하고 그 이유를 설명하시오.

9. 블록 상삼각행렬의 특성다항식.

$n \times n$ 블록 상삼각행렬 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ (단, A, C 는 각각 정사각행렬)이 주어졌을 때, M 의 특성다항식이 $p_M(x) = p_A(x)p_C(x)$ 가 됨을 정리 정리 3.2.7의 존재성 부분을 바탕으로 엄밀하게 증명하시오.

10. 회전변환의 특성다항식과 확장체.

체 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 위에서 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 특성다항식을 구하시오. 이 특성다항식이 $\mathbb{R}$ 위에서 일차식으로 분해되지 않음을 보이고, 만약 체를 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 로 확장한다면 기하적 중복도와 대수적 중복도가 어떻게 변화하는지 논증하여 대각화 가능성을 비교 분석하시오.

추가 문제

추가 문제 1

2×2 행렬 A 에 대하여 $p_A(t) = t^2 - \text{tr}(A)t + \det(A)$ 임을 직접 계산하시오.

추가 문제 2

수치계산에서 $\det(A) = 0$ 판정보다 조건수나 분해법이 더 신뢰되는 이유를 예시와 함께 설명하시오.

3.3 케일리-해밀턴 정리와 최소다항식

SECTION LENS

케일리-해밀턴은 행렬이 자기 특성다항식을 만족한다는 압축 법칙이다.

본문을 읽을 때는 정의보다 먼저 이 절이 어떤 불변량을 보존하고 압축하는지 붙잡는다.

NUMERICAL ASIDE

행렬다항식은 Krylov 방법, power method, Arnoldi iteration의 언어와 맞닿아 있다. 큰 행렬에서는 벡터에 반복 적용하며 정보를 뽑아낸다.

이 절에서는 특성방정식 내용을 심화하여 케일리-해밀턴 정리와 최소다항식에 대해 알아봅니다. 그 과정에서 사용될 수반행렬과 크라메르 공식에 대해 먼저 알아봅시다.

소절 3.3.1 수반행렬과 크라메르 공식

크라메르 공식과 수반행렬 앞서 케일리-해밀턴 정리의 증명에서 핵심적인 역할을 하게 될 수반행렬 항등식은, 행렬식의 여인수 전개를 활용하여 역행렬과 연립일차방정식의 해를 명시적인 공식으로 표현할 수 있게 해줍니다.

정의 3.3.1. 수반행렬.

체 $\mathbb{F}$ 상의 행렬 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 에 대하여, A 의 i 행과 j 열을 제거한 $(n-1) \times (n-1)$ 부분행렬의 행렬식을 M_{ij} 라 하자. 이때 $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 를 성분 A_{ij} 에 대한 여인수라 한다. 여인수들을 성분으로 하는 행렬의 전치행렬을 A 의 수반행렬이라 하고 $\text{adj}(A)$ 로 표기한다. 즉, $\text{adj}(A)$ 의 i 행 j 열 성분은 C_{ji} 이다.

정리 3.3.2. 수반행렬 항등식.

임의의 정사각행렬 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 에 대하여 다음 등식이 성립한다.

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = \det(A)I$$

증명.

행렬곱 $A \operatorname{adj}(A)$ 의 (i, j) 성분을 계산해 보자. 행렬곱의 정의와 수반행렬의 정의에 의해 이 성분은 다음과 같이 전개된다.

$$\sum_{k=1}^n A_{ik} (\operatorname{adj}(A))_{kj} = \sum_{k=1}^n A_{ik} C_{jk}$$

만약 $i = j$ 라면, 위 식은 행렬 A 의 i 번째 행에 대한 여인수 전개와 정확히 일치하므로 그 값은 $\det(A)$ 가 된다.

만약 $i \neq j$ 라면, 위 식은 행렬 A 에서 j 번째 행을 i 번째 행의 복사본으로 대체하여 만든 새로운 행렬의 j 번째 행에 대한 여인수 전개와 같다. 이 새로운 행렬은 똑같은 행을 두 개 가지게 되므로 교대성에 의해 행렬식은 항등적으로 0이 된다.

따라서 $A \operatorname{adj}(A)$ 의 대각성분은 모두 $\det(A)$ 이고 나머지 성분은 모두 0이 되어 $\det(A)I$ 가 된다. 우측 곱인 $\operatorname{adj}(A)A$ 역시 열에 대한 여인수 전개를 통해 동일하게 증명된다.

예시 3.3.3. 2×2 행렬의 수반행렬.

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 의 수반행렬을 구해보자. $C_{11} = d, C_{12} = -c, C_{21} = -b, C_{22} = a$ 이므로, 이를 행렬로 구성하고 전치하면 $\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ 가 된다.

직접 곱해보면 $A \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc)I$ 가 되어 정리가 성립함을 확인할 수 있다. 역행렬이 존재할 조건인 $\det(A) = ad - bc \neq 0$ 이 성립하면, $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$ 임을 즉각적으로 얻는다.

정리 3.3.4. 크라메르 공식.

가역행렬 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$ 와 열벡터 $b \in \mathbb{F}^n$ 에 대하여, 연립일차방정식 $Ax = b$ 의 유일한 해 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ 의 각 성분은 다음과 같이 주어진다.

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

여기서 A_i 는 행렬 A 의 i 번째 열을 상수 벡터 b 로 대체한 행렬이다.

증명.

행렬 A 가 가역이므로 $\det(A) \neq 0$ 이며, 연립방정식의 해는 $x = A^{-1}b$ 로 유일하게 존재한다. 수반행렬 항등식에 의해 $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$ 이므로, 다음이 성립한다.

$$x = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)b$$

해 벡터 x 의 i 번째 성분 x_i 를 구하기 위해 행렬곱을 전개하면 다음과 같다.

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n (\text{adj}(A))_{ij} b_j = \frac{1}{\det(A)} \sum_{j=1}^n C_{ji} b_j$$

여기서 합 $\sum_{j=1}^n b_j C_{ji}$ 를 관찰해 보자. 이는 행렬 A 의 i 번째 열의 각 성분 A_{ji} 를 b_j 로 바꾼 뒤, i 번째 열에 대하여 여인수 전개를 수행한 식과 정확히 일치한다. 행렬 A 의 i 번째 열을 b 로 대체한 행렬이 곧 A_i 이므로, 이 합은 $\det(A_i)$ 가 된다. 따라서 $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$ 이다.

예시 3.3.5. 크라메르 공식을 이용한 연립방정식 풀이.

체 $\mathbb{F}$ 위에서 다음 연립방정식을 크라메르 공식을 통해 풀어보자.

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 5 \\ x_1 + 3x_2 &= 5 \end{aligned}$$

계수행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$ 이다. $\det(A) = 2(3) - 1(1) = 5$ 이다.

x_1 을 구하기 위해 첫 번째 열을 b 로 바꾼 행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ 을 구성하면, $\det(A_1) = 15 - 5 = 10$ 이다. 따라서 $x_1 = 10/5 = 2$ 이다.

x_2 를 구하기 위해 두 번째 열을 b 로 바꾼 행렬 $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ 를 구성하면, $\det(A_2) = 10 - 5 = 5$ 이다. 따라서 $x_2 = 5/5 = 1$ 이다.

소절 3.3.2 케일리-해밀턴 정리

모든 정사각행렬은 특정한 다항식 방정식의 해가 되며, 그 다항식은 바로 자기 자신의 특성다항식입니다. 증명 과정에서 특성다항식의 x 에 행렬 A 를 단순히 대입하는 행위는 대수적으로 정의되지 않음에 유의해야 합니다.

정리 3.3.6. 케일리-해밀턴 정리.

체 $\mathbb{F}$ 상의 임의의 정사각행렬 A 에 대하여, 그 특성다항식을 $p_A(x) = \det(xI - A)$ 라 하자. 다항식 $p_A(x)$ 에 행렬 A 를 대입하면 영행렬이 된다. 즉,

$$p_A(A) = 0$$

증명.

다항식을 성분으로 가지는 행렬 $xI - A$ 를 합시다. 행렬식의 전개와 크라메르 공식에서 유도되는 수반행렬 항등식은 가환인 다항식 성분 위에서도 그대로 성립하므로 다음 등식을 세울 수 있습니다.

$$(xI - A)\text{adj}(xI - A) = \det(xI - A)I = p_A(x)I$$

행렬 $B(x) = \text{adj}(xI - A)$ 의 각 성분은 $xI - A$ 의 부분행렬의 행렬식이므로, x 에 대한 차수가 최대 $n - 1$ 인 다항식들입니다. 따라서 $B(x)$ 를 행렬을 계수로 가지는 다항식 형태로 전개할 수 있습니다.

$$B(x) = B_{n-1}x^{n-1} + B_{n-2}x^{n-2} + \cdots + B_1x + B_0$$

특성다항식을 $p_A(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_1x + c_0$ 라 합시다. 앞선 수반행렬 항등식 좌우변의 다항식 계수(행렬)들을 차수별로 비교하면 $n + 1$ 개의 연립방정식을 얻습니다.

$$\begin{aligned} x^n : \quad & B_{n-1} = I \\ x^{n-1} : \quad & B_{n-2} - AB_{n-1} = c_{n-1}I \\ & \vdots \\ x^1 : \quad & B_0 - AB_1 = c_1I \\ x^0 : \quad & -AB_0 = c_0I \end{aligned}$$

이 $n + 1$ 개의 등식 중 x^k 에 해당하는 등식의 양변 왼쪽에 행렬 A^k 를 곱합니다.

$$\begin{aligned} A^n B_{n-1} &= A^n \\ A^{n-1} B_{n-2} - A^n B_{n-1} &= c_{n-1} A^{n-1} \\ &\vdots \\ AB_0 - A^2 B_1 &= c_1 A \\ -AB_0 &= c_0 I \end{aligned}$$

새롭게 얻어진 이 $n + 1$ 개의 등식을 양변 모두 더합니다. 좌변은 이웃한 항들이 연쇄적으로 상쇄되어 정확히 영행렬만 남습니다. 우변을 모두 더한 결과는 $A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I$ 가 되며, 이는 행렬 평가 사상의 정의에 의해 $p_A(A)$ 입니다. 결론적으로 영행렬과 $p_A(A)$ 는 일치합니다.

예시 3.3.7. 2×2 행렬의 케일리-해밀턴 정리.

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 를 생각하자. 특성다항식은 $p_A(x) = (x - 1)(x - 4) - 6 = x^2 - 5x - 20$ 이다. 행렬 A 의 거듭제곱을 직접 계산하여 대입하면 $A^2 - 5A - 2I = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이 되어 정리가 참임을 확인할 수 있다.

소절 3.3.3 최소다항식의 정의와 인수 성질

케일리-해밀턴 정리는 행렬 A 를 영행렬로 만드는 다항식이 최소한 하나는 존재함을 보장합니다. 이제 나눗셈 알고리즘과 최소 차수 성질을 결합하여 행렬의 구조를 극적으로 단순화할 최소다항식을 정의합니다.

정의 3.3.8. 최소다항식.

어떤 행렬 A 에 대하여 $f(A) = 0$ 을 만족하는 다항식 $f(x)$ 들의 집합을 소멸자 집합이라 하자. 케일리-해밀턴 정리에 의해 특성다항식이 이 집합에 속하므로, 이 집합은 결코 영다항식만으로 이루어지지 않았다. 또한 이 집합은 다항식의 덧셈과 임의의 다항식과의 곱셈에 대해 닫혀 있으므로, 보충 읽기자료의 정리 2(최소 차수 다항식의 인수 성질)를 완벽하게 만족한다.

이 집합 안에서 차수가 가장 낮으면서 최고차항 계수가 1인 다항식은 유일하게 결정되며, 이를 행렬 A 의 최소다항식이라 정의하고 $m_A(x)$ 로 표기한다.

예제 3.3.9. 다른 증명:최소다항식의 존재성.

체 $\mathbb{F}$ 상의 유한차원 벡터공간 V 상의 선형변환 T 에 대하여, $f(T) = 0$ (영변환)을 만족하는 영이 아닌 다항식 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 가 반드시 존재함을 케일리-해밀턴 정리를 사용하지 않고 다음 집합

$$\{I, T, T^2, \dots, T^{n^2}\}$$

의 선형독립성을 분석하여 증명하시오.

Solution.

벡터공간 V 의 차원을 n 이라 하자. V 에서 V 로 가는 선형변환들의 공간 $\mathcal{L}(V)$ 의 차원은 n^2 이다. 선형변환 T 의 거듭제곱들로 이루어진 다음 집합을 생각하자.

$$\{I, T, T^2, \dots, T^{n^2}\}$$

이 집합의 원소 개수는 $n^2 + 1$ 개이므로, 벡터공간 $\mathcal{L}(V)$ 의 차원인 n^2 보다 크다. 따라서 이 거듭제곱들은 선형종속이어야만 한다.

선형종속의 정의에 의해, 모두가 영은 아닌 스칼라 $c_0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{F}$ ($k \leq n^2$)가 존재하여 다음 등식을 만족한다.

$$c_0 I + c_1 T + c_2 T^2 + \dots + c_k T^k = 0$$

이때 다항식 $f(x) = c_k x^k + \dots + c_1 x + c_0$ 를 구성하면, $f(x)$ 는 영다항식이 아니며 평가 사상에 의해 $f(T) = 0$ 을 만족한다. 따라서 T 를 소멸시키는 영이 아닌 다항식이 최소한 하나 존재함이 증명되었다.

예시 3.3.10. 항등행렬의 최소다항식.

항등행렬 I 의 특성다항식은 $p_I(x) = (x - 1)^n$ 이다. 그러나 다항식 $m(x) = x - 1$ 을 생각해보면 $m(I) = I - I = 0$ 이므로 이 역시 소멸자 집합에 속한다. 1차식보다 차수가 낮은 다항식은 상수항뿐인데 영이 아닌 상수는 영행렬을 만들 수 없으므로, 최고차항 계수가 1인 가장 낮은 차수의 다항식은 $m_I(x) = x - 1$ 이 된다.

명제 3.3.11. 최소다항식의 나눗셈 성질.

임의의 행렬 A 에 대하여 다항식 $f(x)$ 가 $f(A) = 0$ 을 만족할 필요충분조건은 최소다항식 $m_A(x)$ 가 $f(x)$ 의 인수가 되는 것이다. 특히 특성다항식 $p_A(x)$ 는 항상 최소다항식을 인수로 가진다.

증명.

다항식 $f(x)$ 가 $f(A) = 0$ 을 만족한다고 가정하자. 다항식 $f(x)$ 는 소멸자 집합의 원소이므로 보충 읽기자료의 정리 2에 의해 집합 내 최소 차수 다항식인 $m_A(x)$ 를 인수로 가져야 한다. 역으로 $f(x) = q(x)m_A(x)$ 라 하면 행렬 평가 사상의 성질에 의해 $f(A) = q(A)m_A(A) = q(A)0 = 0$ 이 성립한다.

케일리-해밀턴 정리에 의해 $p_A(A) = 0$ 이므로 특성다항식 역시 소멸자 집합에 속하며, 따라서 최소다항식을 인수로 가진다.

예시 3.3.12. 최소다항식의 인수 결정.

명제 6에 의해 최소다항식은 항상 특성다항식의 인수여야 한다. 만약 어떤 행렬 A 의 특성다항식이 $(x - 2)^2(x - 3)$ 이라면, 최소다항식 후보는 $(x - 2)(x - 3)$ 또는 $(x - 2)^2(x - 3)$ 뿐이다. 차수가 낮은 후보부터 순서대로 행렬을 대입하여 최초로 영행렬이 되는 다항식을 찾으면 그것이 바로 최소다항식이다.

정리 3.3.13. 고윳값과 최소다항식의 근.

행렬 A 의 최소다항식 $m_A(x)$ 와 특성다항식 $p_A(x)$ 는 중복도를 무시하면 완전히 동일한 근, 즉 고윳값들을 공유한다.

증명.

스칼라 λ 가 $p_A(x)$ 의 근이라 가정하자. 즉 λ 는 행렬 A 의 고윳값이다. 대응하는 영이 아닌 고유벡터 v 가 존재하여 $Av = \lambda v$ 가 성립한다. 다항식의 행렬 평가 성질을 거듭제곱에 반복 적용하면 $m_A(A)v = m_A(\lambda)v$ 가 된다. 최소다항식의 정의에 의해 $m_A(A) = 0$ 이므로 좌변은 영벡터이다. v 는 영벡터가 아니므로 스칼라 $m_A(\lambda)$ 가 반드시 0이어야 하며, 따라서 λ 는 최소다항식의 근이다.

반대로 λ 가 $m_A(x)$ 의 근이라 가정하자. 명제 6에 의해 특성다항식은 최소다항식을 인수로 가지므로 $p_A(x) = q(x)m_A(x)$ 이다. 여기에 λ 를 대입하면 $p_A(\lambda) = q(\lambda)m_A(\lambda) = 0$ 이 되어 λ 는 특성다항식의 근이 된다.

예시 3.3.14. 비슷한 고윳값을 가진 행렬들의 최소다항식.

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 는 모두 특성다항식이 $p(x) = (x - 2)^2$ 이다. 고윳값은 오직 2뿐이므로, 정리 7에 따라 최소다항식은 반드시 $(x - 2)$ 를 인수로 포함해야 한다. 행렬 A 는 $A - 2I = 0$ 이므로 최소다항식이 $m_A(x) = x - 2$ 이지만, 행렬 B 는 $B - 2I \neq 0$ 이므로 일차식을 인수로 가지면서 영행렬을 만드는 다항식은 특성다항식 본인인 $m_B(x) = (x - 2)^2$ 가 된다. 이는 서로 다른 대수적 구조를 최소다항식이 세밀하게 구별해냄을 보여준다.

연습문제 3.3.4 연습문제

★ 중요 1. 다항식 속 행렬.

다항식 $f(x) = x^2 + 2x + 1$ 과 정사각행렬 A 에 대하여 평가 사상을 거친 결과 $f(A)$ 를 행렬 기호를 사용하여 구체적으로 나열하고, 이것이 $(A + I)^2$ 과 동일하게 전개됨을 보이시오.

★ 중요 2. 영고윳값과 단사성.

체 $\mathbb{F}$ 상의 행렬 A 와 스칼라 $0 \in \mathbb{F}$ 에 대하여, 0이 특성다항식의 근이 될 필요충분조건은 변환 A 가 단사가 아님을 증명하시오.

3. 대각행렬의 최소다항식.

서로 다른 대각성분 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 대각행렬 D 의 최소다항식이 대각성분들을 모두 근으로 가지는 1차식들의 곱이 됨을 예제를 들어 설명하시오.

4. 역행렬과 최소다항식.

케일리-해밀턴 정리를 활용하여, 역행렬이 존재하는 $n \times n$ 정사각행렬 A 의 역행렬을 차수가 $n - 1$ 이하인 A 의 다항식 형태로 표현할 수 있음을 증명하시오.

★ 중요 5. 유사 행렬과 최소다항식.

역행렬이 존재하는 행렬 P 에 대하여 $B = P^{-1}AP$ 가 성립할 때, 행렬 A 의 소멸자 집합과 행렬 B 의 소멸자 집합이 정확히 동일함을 보이고, 이로부터 두 행렬이 같은 최소다항식을 가짐을 증명하시오.

6. 최소다항식과 고윳값.

어떤 행렬 A 의 최소다항식이 $m_A(x) = x^2 - 5x + 6$ 으로 주어졌다. 인수 성질을 활용하여 이 행렬의 모든 고윳값을 확정하고 그 근거를 제시하시오.

★ 중요 7. 다항식의 최대공약수.

보충 읽기자료의 정리 A.5.1과 정리 A.5.3를 결합하여, 두 다항식 $f(x), g(x)$ 의 공통 인수 중 차수가 가장 높은 다항식

1

최대공약수와의 유사성을 관찰할 수 있습니다.

$d(x)$ 가 존재함을 증명하시오.

8. 특성다항식과 최소다항식.

다항식 공간 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$ 위에서 정의된 선형변환 $T(p(x)) = p(x) + p'(x)$ 에 대하여 기저 $1, x, x^2$ 을 선택하여 특성다항식을 구하고, 그에 따른 최소다항식을 확정하시오.

9. 블록 상삼각행렬의 최소다항식.

블록 상삼각행렬 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 에 대하여, M 의 최소다항식 $m_M(x)$ 가 대각 블록의 두 최소다항식의 곱 $m_A(x)m_C(x)$ 의 인수(약수)가 됨을 블록 행렬의 평가 성질을 통해 엄밀히 증명하시오.

10. 직합 분해.

임의의 선형변환 T 에 대한 어떤 다항식 $f(x)$ 가 서로 공통인 인수를 가지지 않는 두 다항식의 곱 $f(x) = f_1(x)f_2(x)$ 로 인수분해된다고 하자. 다항식의 최대공약수 성질을 이용해 $a(x)f_1(x) + b(x)f_2(x) = 1$ 을 만족하는 $a(x), b(x)$ 가 존재함을 근거로, 변환의 덧셈 분해인 부분공간의 직합 $V = \ker(f_1(T)) \oplus \ker(f_2(T))$ 를 증명하시오.

추가 문제

추가 문제 1

대각화 가능한 선형변환의 최소다항식이 서로 다른 일차인자의 곱임을 보이시오.

추가 문제 2

행렬다항식 $p(A)$ 를 반복곱으로 계산하는 방식과 Horner 방식의 연산량 차이를 비교하시오.

3.4 삼각화와 조르당 표준형

SECTION LENS

조르당 표준형은 대각화가 실패할 때 남는 결함의 지도다.

본문을 읽을 때는 정의보다 먼저 이 절이 어떤 불변량을 보존하고 압축하는지 붙잡는다.

NUMERICAL ASIDE

조르당형은 이론적으로 선명하지만 수치적으로 불안정하다. 계산 현장에서는 QR algorithm, Schur form, Arnoldi iteration 처럼 작은 오차에 덜 예민한 표현을 선호한다.

임의의 선형변환이 대각화 가능한 것은 아닙니다. 하지만 체 $\mathbb{F}$ 위에서 특성다항식이 일차식으로 완전히 분해된다는 조건만 만족한다면, 대각행렬에 가장 가까운 형태인 상삼각행렬, 나아가 구조적 유일성을 담보하는 조르단 표준형으로 변환을 단순화할 수 있습니다.

소절 3.4.1 몫공간을 이용한 삼각화

정의 3.4.1. 삼각화.

체 $\mathbb{F}$ 상의 유한차원 벡터공간 V 와 선형변환 $T : V \rightarrow V$ 에 대하여, V 의 어떤 순서기저 β 에 대한 행렬표현 $[T]_{\beta}$ 가 상삼각행렬일 때, 선형변환 T 를 삼각화 가능하다고 한다.

삼각화:triangularization

예시 3.4.2. 다항식 공간에서의 삼각화.

공간 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$ 에서 선형변환 $T(p(x)) = p(x) + p'(x)$ 를 생각하자. 표준기저 $\beta = \{1, x, x^2\}$ 에 대하여 작용을 평가하면 $T(1) = 1, T(x) = x + 1, T(x^2) = x^2 + 2x$ 이다. 이 기저에 대한 행렬표현은

$$[T]_{\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 상삼각행렬이다. 따라서 T 는 삼각화 가능한 변환이다.

정리 3.4.3. 삼각화의 필요충분조건.

유한차원 벡터공간 V 상의 선형변환 T 가 삼각화 가능할 필요충분조건은 T 의 특성다항식 $p_T(x)$ 가 체 $\mathbb{F}$ 위에서 일차식들의 곱으로 완전히 분해되는 것이다.

증명.

($\implies$) T 가 삼각화 가능하다고 가정하면 상삼각행렬 $A = [T]_{\beta}$ 를 가지는 기저 β 가 존재한다. 상삼각행렬의 행렬식은 주대각성분의 곱이므로, 대각성분들을 c_i 라 할 때 $p_T(x) = \det(xI - A) = (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n)$ 이 되어 $\mathbb{F}$ 위에서 일차식으로 완전히 분해된다.

($\impliedby$) 공간의 차원 n 에 대한 수학적 귀납법을 적용한다. $n = 1$ 일 때는 자명하게 삼각화 가능하다. 차수가 $n - 1$ 이하인 모든 공간에 대해 정리가 성립한다고 가정하자. $p_T(x)$ 가 일차식으로 분해되므로 최소한 하나의 고윳값 $\lambda_1 \in \mathbb{F}$ 와 그에 대응하는 고유벡터 v_1 을 가진다. $W = \text{span}\{v_1\}$ 은 1차원 T -불변공간이다.

몫공간 V/W 를 구성하고 유도된 선형변환 $\bar{T} : V/W \rightarrow V/W$ 를 $\bar{T}(v + W) = T(v) + W$ 로 정의한다. 이 사상은 대표원의 선택과 무관하게 잘 정의된다. 기저 확장을 통해 계산해 보면 $p_T(x) = (x - \lambda_1)p_{\bar{T}}(x)$ 가 성립함을 알 수 있으므로, $p_{\bar{T}}(x)$ 역시 $\mathbb{F}$ 위에서 일차식으로 분해된다.

V/W 의 차원은 $n - 1$ 이므로 귀납법의 가정에 의해 상삼각행렬을 만드는 V/W 의 기저 $\{u_2 + W, \dots, u_n + W\}$ 가 존재한다. 각 잉여류의 대표원 u_i 들을 선택하여 새로운 집합 $\alpha = \{v_1, u_2, \dots, u_n\}$ 을 구성하면, 이는 V 의 기저가 되며 이 기저에 대한 T 의 행렬표현은 첫 번째 열이 0(첫 번째 성분 제외)이고 나머지 부분은 V/W 의 상삼각행렬을 포함하는 형태이므로 전체 행렬 역시 상삼각행렬이 된다.

■

예시 3.4.4. 실수와 복소수에서의 삼각화 가능성.

실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 특성다항식은 $x^2 + 1$ 이므로 $\mathbb{R}$ 에서 일차식으로 분해되지 않는다. 정리 3.4.3에 의해 이 행렬은 실수 범위 내에서 삼각화가 불가능하다. 하지만 복소수체 $\mathbb{C}$ 로 확장하면 $(x - i)(x + i)$ 로 분해되므로 삼각화, 나아가 대각화까지 가능해진다.

소절 3.4.2 일반화된 고유공간 분해

대각화가 불가능한 행렬을 분석하기 위해 고유공간의 개념을 확장해야 합니다.

정의 3.4.5. 일반화된 고유벡터와 일반화된 고유공간.

선형변환 T 와 고윳값 λ 에 대하여,

일반화된 고유벡터:generalized eigenvector

어떤 양의 정수 k 가 존재하여 $(T - \lambda I)^k(v) = 0$ 을 만족하는 영벡터가 아닌 벡터 v 를 일반화된 고유벡터라 한다. 주어진 λ 에 대응하는 모든 일반화된 고유벡터와 영벡터의 집합을 일반화된 고유공간이라 하고 K_λ 로 표기한다.

일반화된 고유공간:generalized eigenspace

예시 3.4.6. 일반화된 고유공간의 예.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 에서 고윳값은 2이다. 고유공간 E_2 는 $(1, 0)^T$ 가 생성하는 1차원 공간이지만, $(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이므로 벡터 $(0, 1)^T$ 는 일반화된 고유벡터이다. 따라서 $K_2 = \mathbb{F}^2$ 전체가 된다.

정리 3.4.7. 소분해 정리.

선형변환 T 의 특성다항식이 $p_T(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \dots (x - \lambda_k)^{m_k}$ 로 분해될 때, 벡터공간 V 는 각 고윳값에 대응하는 일반화된 고유공간들의 직합으로 분해되며, 각 K_{λ_i} 는 T -불변공간이다. 즉,

$$V = K_{\lambda_1} \oplus K_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus K_{\lambda_k}$$

증명.

$q_i(x) = p_T(x)/(x - \lambda_i)^{m_i}$ 라 정의하자. 다항식 $q_1(x), \dots, q_k(x)$ 는 공통 인수를 가지지 않으므로 최대공약수가 1이다. 다항식 환의 베주 항등식에 의해 $\sum_{i=1}^k a_i(x)q_i(x) = 1$ 을 만족하는 다항식 $a_i(x)$ 들이 존재한다.

여기에 선형변환 T 를 대입하면 $I = \sum_{i=1}^k a_i(T)q_i(T)$ 이다. 임의의 $v \in V$ 에 대하여 $v = \sum_{i=1}^k a_i(T)q_i(T)(v)$ 로 분해된다. $v_i = a_i(T)q_i(T)(v)$ 라 두자.

케일리-해밀턴 정리에 의해 $p_T(T) = 0$ 이므로, $(T - \lambda_i I)^{m_i}(v_i) = a_i(T)p_T(T)(v) = 0$ 이 성립한다. 따라서 $v_i \in K_{\lambda_i}$ 이며, V 가 일반화된 고유공간들의 합으로 표현됨을 보였다.

직합임을 보이기 위해 $v_1 + \dots + v_k = 0$ ($v_i \in K_{\lambda_i}$)이라 가정하고 양변에 적절한 다항식 작용소를 곱해 교차 항들을 소거하는 과정을 거치면 모든 i 에 대해 $v_i = 0$ 임을 이끌어낼 수 있다. 또한, 다항식 작용소들은 서로 교환법칙을 만족하므로 T 를 K_{λ_i} 의 원소에 작용시킨 결과는 다시 K_{λ_i} 에 속하게 되어 T -불변성이 보장된다. ■

예시 3.4.8. 소분해 정리의 응용.

특성다항식이 $p_T(x) = (x - 1)^2(x - 2)$ 인 변환에 대하여, 공간 V 는 고윳값 1에 대한 일반화된 고유공간 K_1 과 고윳값 2에 대한 일반화된 고유공간 K_2 (여기서는 대수적 중복도가 1이므로 일반 고유공간 E_2 와 일치함)의 직합 $V = K_1 \oplus K_2$ 로 완벽하게 분리된다. T 의 작용은 이 두 독립적인 블록 안에서의 작용으로 완전히 분해된다.

소절 3.4.3 조르당 표준형

직합으로 분해된 각각의 일반화된 고유공간 K_λ 내부에서, 변환 $T - \lambda I$ 는 멱영 작용소(거듭제곱하면 영변환이 되는 작용소)가 됩니다. 이 멱영 작용소의 구조를 파헤쳐 얻는 가장 단순한 행렬표현이 조르당 블록입니다.

정의 3.4.9. 조르당 블록과 조르당 행렬.

조르당 블록: Jordan block

대각성분이 모두 λ 이고, 바로 위 대각선 성분이 모두 1이며, 나머지 성분은 모두 0인 정사각행렬을 λ 에 대한 조르당 블록이라 한다. 주대각선을 따라 조르당 블록들이 나열된 블록 대각행렬을 조르당 행렬이라 한다.

조르당 행렬: Jordan matrix

예시 3.4.10. 조르당 블록의 예.

고윳값 $\lambda = 3$ 에 대한 2×2 조르당 블록은 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 이다. 이 행렬의 특성다항식은 $(x - 3)^2$ 이며, $(A - 3I)^2 = 0$ 이므로 행렬 전체가 일반화된 고유벡터들로 구성되어 있음을 알 수 있다.

정리 3.4.11. 조르당 표준형 정리.

특성다항식이 체 $\mathbb{F}$ 위에서 일차식으로 분해되는 유한차원 공간 V 상의 선형변환 T 에 대하여, V 는 T 의 행렬표현이 조르당 행렬이 되도록 하는 기저(조르당 기저)를 가진다. 또한 이 조르당 행렬은 블록들의 나열 순서를 제외하면 유일하게 결정된다.

증명.

소분해 정리 3.4.7에 의해 $V = \bigoplus K_{\lambda_i}$ 로 분해되므로, 각 K_{λ_i} 에 제한된 변환 T_i 에 대해서만 증명하면 충분하다. $N = T_i - \lambda_i I$ 라 두면 N 은 K_{λ_i} 위에서 멱영 작용소이다.

멱영 작용소에 대하여, 영이 아닌 어떤 벡터 v 와 $N^k(v) = 0$ 이 되는 최소의 k 를 생각하자. 집합 $\{v, N(v), \dots, N^{k-1}(v)\}$ 은 선형독립을 이루며 이를 순환 기저라 한다. 멱영 작용소의 구조 정리에 의해 K_{λ_i} 는 이러한 순환 기저들이 생성하는 순환 부분공간들의 직합으로 분해된다.

각 순환 기저의 순서를 역순인 $\alpha = \{N^{k-1}(v), \dots, N(v), v\}$ 로 나열하자. $N(N^{k-1}(v)) = 0$, $N(N^{j-1}(v)) = N^j(v)$ 가 성립하므로, 이 기저에 대한 N 의 행렬표현은 대각성분이 0이고 바로 위 대각선이 1인 조르당 블록이 된다. $T_i = N + \lambda_i I$ 이므로 T_i 의 행렬표현은 대각성분이 λ_i 인 조르당 블록이 된다. 이들을 모두 모으면 조르당 행렬이 형성되며, 기저의 구조적 유일성에 의해 조르당 블록들의 크기와 개수는 유일하게 고정된다.

예시 3.4.12. 조르당 표준형의 결정.

행렬 A 의 특성다항식이 $(x - 2)^4$ 이고 최소다항식이 $(x - 2)^2$ 라 하자. 최소다항식의 차수는 가장 큰 조르당 블록의 크기를 나타내므로, 가장 큰 블록은 2×2 이다. 공간의 차원이 4이므로 남은 크기 2를 채우는 블록 구성은 2×2 블록 하나 추가이거나, 1×1 블록 두 개 추가이다. 이를 확정하기 위해 $\dim(E_2)$ (기하적 중복도)를 확인하면 된다. 기하적 중복도는 조르당 블록의 총 개수와 일치하기 때문이다. 만약 $\dim(E_2) = 2$ 라면, 2×2 블록 두 개로 구성된 유일한 조르당 표준형을 갖는다.

연습문제 3.4.4 연습문제

★ 중요 1. 실수체에서의 삼각화 불가능성.

실수체 $\mathbb{R}$ 위에서 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 특성다항식을 구하고, $\mathbb{R}$ 위에서 삼각화가 불가능한 이유를 설명하시오. 또한 체를 복소수체 $\mathbb{C}$ 로 확장했을 때 삼각화가 가능해짐을 보이시오.

2. 조르당 블록의 거듭제곱.

고윳값이 λ 인 3×3 조르당 블록 J 에 대하여, 행렬 $N = J - \lambda I$ 라 할 때 거듭제곱 N^2 과 N^3 을 직접 행렬 곱셈을 통해 계산하시오.

★ 중요 3. 고유벡터와 일반화된 고유벡터.

선형변환 T 에 대하여 벡터 v 가 고윳값 λ 에 대응하는 고유벡터라면, v 는 정의에 의해 항상 λ 에 대한 일반화된 고유벡터가 됨을 증명하시오.

★ 중요 4. 몫공간의 선형변환 정의의 타당성.

T -불변 부분공간 W 에 대하여 몫공간 V/W 상의 선형변환 $\bar{T}$ 를 $\bar{T}(v + W) = T(v) + W$ 로 정의할 때, v 는 이 잉여류의 대표원이다. 서로 다른 두 대표원 v_1, v_2 가 동일한 잉여류를 나타낼 때, $\bar{T}$ 의 함숫값이 대표원의 선택과 무관하게 잘 정의됨을 증명하시오.

5. 삼각화의 귀납적 증명.

유한차원 벡터공간 V 상의 선형변환 T 의 특성다항식이 체 $\mathbb{F}$ 위에서 일차식들의 곱으로 완전히 분해될 때, T 가 삼각화 가능함을 몫공간의 차원에 대한 수학적 귀납법을 사용하여 증명하시오.

★ 중요 6. 최소다항식과 조르당 블록의 크기.

선형변환 T 의 최소다항식이 $m_T(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \dots (x - \lambda_r)^{k_r}$ 일 때, 조르당 표준형에서 각 고윳값 λ_i 에 대한 조르당 블록들 중 가장 큰 블록의 크기가 정확히 k_i 가 됨을 증명하시오.

7. 행렬과 전치행렬의 닮음성.

특성다항식이 일차식으로 분해되는 임의의 정사각행렬 A 와 그 전치행렬 A^T 는 동일한 조르당 표준형을 가짐을 논증하고, 이를 통해 A 와 A^T 가 서로 닮음 관계임을 증명하시오.

8. 조르당 표준형의 결정.

체 $\mathbb{F}$ 위에서 어떤 5×5 행렬의 특성다항식이 $(x - 1)^3(x + 2)^2$ 이고 최소다항식이 $(x - 1)^2(x + 2)$ 일 때, 가능한 조르당 표준형을 블록 대각행렬 형태로 모두 나열하시오.

9. 멱영 작용소의 삼각화.

멱영 작용소 $N : V \rightarrow V$ 는 모든 고윳값이 0이므로 항상 삼각화 가능함을 보이고, 적절한 기저를 선택했을 때 주대각성분이 모두 0인 상 삼각행렬로 표현됨을 증명하시오.

추가 문제

추가 문제 1

하나의 조르당 블록 $J = \lambda I + N$ 에 대해 N^k 의 rank와 kernel 차원을 구하고, 블록 크기를 복원하는 방법을 설명하시오.

추가 문제 2

수치선형대수에서 조르당 표준형보다 Schur 분해가 선호되는 이유를 안정성 관점에서 정리하시오.

CHAPTER 3 COMPRESSION

대각화 가능성은 하나의 질문으로 줄어든다: 공간을 고유방향만으로 다 채울 수 있는가?

특성다항식은 후보 고윳값을 준다. 최소다항식은 변환이 실제로 만족하는 가장 짧은 규칙을 준다. 조르당형은 고유벡터가 모자란 만큼 일반화된 고유벡터 사슬을 붙인다.

4.1 텐서곱

SECTION LENS

텐서곱은 쌍선형성을 선형성으로 번역하는 장치다.

본문을 읽을 때는 정의보다 먼저 이 절이 어떤 불변량을 보존하고 압축하는지 붙잡는다.

NUMERICAL ASIDE

fast.ai의 tensor product, broadcasting, block multiplication 관점은 텐서곱을 추상기호가 아니라 데이터 배열의 shape와 연산 규칙으로 읽게 해 준다.

이 절에서는, 텐서곱을 정의하고 기본 성질을 알아봅니다.

소절 4.1.1 텐서곱과 보편성질

쌍선형변환은 각 변수에 대해 선형성을 가지지만, 전체 공간의 관점에서는 선형변환이 아니기 때문에 다루기가 까다롭습니다. 수학자들은 세상의 모든 쌍선형변환을 단순한 선형변환으로 취급할 수 있게 해주는 “완벽한 중간 기착지”를 고안해냈으며, 이를 보편성질을 통해 정의합니다.

정의 4.1.1. 텐서곱의 보편성질.

체 $\mathbb{F}$ 상의 두 벡터공간 V, W 가 주어졌다고 하자. 어떤 벡터공간 T 와 쌍선형변환 $\otimes : V \times W \rightarrow T$ 의 쌍 $(T, \otimes)$ 가 다음 조건을 만족할 때, 이를 V 와 W 의 텐서곱이라 한다.

임의의 벡터공간 Z 와 임의의 쌍선형변환 $B : V \times W \rightarrow Z$ 가 주어질 때마다, 다음 등식을 만족하는 선형변환 $\tilde{B} : T \rightarrow Z$ 가 유일하게 존재한다.

$$B = \tilde{B} \circ \otimes$$

이때 벡터공간 T 를 $V \otimes W$ 로 표기하고, 쌍선형변환 $\otimes$ 에 의한 (v, w) 의 상 $\otimes(v, w)$ 를 간단히 $v \otimes w$ 로 표기한다.

정의 4.1.1는 텐서곱의 개념을 보편성질에 기대어 정의하고 있습니다. 보편성질에 기반한 정의는 그 성질을 구현하는 대상을 특정하지 않았기 때문에 “유연”합니다.

예시 4.1.2. 스칼라 곱셈과 텐서곱.

스칼라 곱셈 사상 $B : \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ 를 $B(c, v) = cv$ 로 정의하면 이는 쌍선형변환입니다. 보편성질에 의해 $\tilde{B}(c \otimes v) = cv$ 를 만족하는 유일한 선형변환 $\tilde{B} : \mathbb{F} \otimes V \rightarrow V$ 가 존재합니다.

소절 4.1.2 텐서곱의 유일성과 차원

보편성질로 무언가를 정의할 수 있는 이유는, 그 성질을 갖는 대상이 존재하기만 한다면 그러한 대상이 여럿 존재하더라도 그 모두의 동일성이 보장되어 유일하다고 말할 수 있기 때문입니다. 따라서, 보편성질을 이용해 정의한 대상이 유일하다고 말할 때, 그 뜻이 무엇인지 명확히 이해하는 것이 중요합니다.

정리 4.1.3. 텐서곱의 유일성.

보편성질을 만족하는 두 텐서곱 $(T_1, \otimes_1)$ 과 $(T_2, \otimes_2)$ 가 존재한다면, 다음 등식을 만족하는 동형사상 $f : T_1 \rightarrow T_2$ 가 유일하게 존재한다.

$$f \circ \otimes_1 = \otimes_2$$

즉, 두 벡터공간은 단순히 동형일 뿐만 아니라, 텐서곱을 정의하는 쌍선형변환의 구조까지 보존하는 의미에서 유일하다.

증명.

T_1 이 보편성질을 만족하는 텐서곱이고 $\otimes_2 : V \times W \rightarrow T_2$ 가 쌍선형변환이므로, 보편성질의 정의에 의해 다음을 만족하는 선형변환 $f : T_1 \rightarrow T_2$ 가 유일하게 존재한다.

$$\otimes_2 = f \circ \otimes_1$$

반대로 T_2 역시 보편성질을 만족하는 텐서곱이고 $\otimes_1 : V \times W \rightarrow T_1$ 이 쌍선형변환이므로, 다음을 만족하는 선형변환 $g : T_2 \rightarrow T_1$ 이 유일하게 존재한다.

$$\otimes_1 = g \circ \otimes_2$$

이제 이 두 식을 대입하여 합성하면 다음을 얻는다.

$$\otimes_1 = g \circ (f \circ \otimes_1) = (g \circ f) \circ \otimes_1$$

여기서 T_1 의 보편성질을 다시 적용하자. 목적지 공간을 $Z = T_1$ 으로 두고, 주어진 쌍선형변환을 $B = \otimes_1$ 로 생각한다. 보편성질에 의해 $\otimes_1 = h \circ \otimes_1$ 을 만족하는 선형변환 $h : T_1 \rightarrow T_1$ 은 유일해야 한다.

그런데 항등사상 I_{T_1} 이 분명히 $\otimes_1 = I_{T_1} \circ \otimes_1$ 을 만족하므로, 선형변환의 유일성에 의해 반드시 $g \circ f = I_{T_1}$ 이어야만 한다.

정확히 대칭적인 논리로, T_2 의 보편성질을 목적지 $Z = T_2$ 와 쌍선형변환 $B = \otimes_2$ 에 대하여 적용하면 다음이 성립한다.

$$\otimes_2 = (f \circ g) \circ \otimes_2 \implies f \circ g = I_{T_2}$$

결과적으로 f 와 g 는 서로의 역변환이다. 따라서 f 는 전단사 선형변환인 동형사상이며, 정의에 따라 $f \circ \otimes_1 = \otimes_2$ 를 만족하므로 두 텐서곱 공간은 그 내부의 쌍선형 연산 구조까지 완벽하게 동일하다.

정리 4.1.4. 텐서곱의 존재성.

체 $\mathbb{F}$ 상의 임의의 두 벡터공간 V 와 W 에 대하여, 텐서곱의 보편성질을 완벽하게 만족하는 쌍 $(V \otimes W, \otimes)$ 가 항상 존재한다.

증명.

집합 $V \times W$ 의 모든 원소 (v, w) 들을 기저로 가지는 거대한 자유벡터공간 F 를 구성한다. 이 공간 F 의 원소는 기호 (v, w) 들의 유한 선형결합으로 표현된다.

우리가 최종적으로 원하는 연산 $\otimes$ 는 쌍선형변환이어야 한다. 이를 위해 F 안에서 다음 형태의 모든 벡터들에 의해 생성되는 부분공간 S 를 정의한다. (단, $v, v_1, v_2 \in V, w, w_1, w_2 \in W, c \in \mathbb{F}$)

- $(v_1 + v_2, w) - (v_1, w) - (v_2, w)$
- $(cv, w) - c(v, w)$
- $(v, w_1 + w_2) - (v, w_1) - (v, w_2)$
- $(v, cw) - c(v, w)$

이제 F 를 부분공간 S 로 나눈 몫공간을 $V \otimes W = F/S$ 로 정의한다. 임의의 잉여류 대표원 (v, w) 에 대응하는 잉여류 $(v, w) + S$ 를 기호 $v \otimes w$ 로 표기한다.

사상 $\otimes : V \times W \rightarrow V \otimes W$ 를 $\otimes(v, w) = v \otimes w$ 로 정의하자. 부분공간 S 를 법으로 몫공간을 취했으므로, S 의 생성원들은 모두 이 몫공간에서 영벡터가 된다. 이 구조적 특징으로 인해 사상 $\otimes$ 는 자연스럽게 쌍선형변환이 된다. (예를 들어, $(v_1 + v_2) \otimes w = (v_1 + v_2, w) + S = ((v_1, w) + (v_2, w)) + S = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w$ 가 성립한다.)

이 몫공간이 실제로 보편성질을 만족하는지 확인하자. 임의의 벡터공간 Z 와 쌍선형변환 $B : V \times W \rightarrow Z$ 가 주어졌다고 가정한다.

집합 $V \times W$ 에서 Z 로 가는 함수 B 를 자유벡터공간 F 의 기저 위에서 정의된 함수로 보고, 이를 전체 공간으로 선형적으로 확장하여 유일한 선형변환 $\bar{B} : F \rightarrow Z$ 를 얻는다. 기저에서의 값은 $\bar{B}(v, w) = B(v, w)$ 이다.

B 가 원래 쌍선형변환이었으므로, 부분공간 S 의 모든 생성원들은 $\bar{B}$ 에 의해 영벡터로 맵핑된다. (예:

$\bar{B}((cv, w) - c(v, w)) = B(cv, w) - cB(v, w) = 0$). 따라서 $S \subseteq \ker(\bar{B})$ 가 성립한다.

동형정리 2.2.1에 의해, S 가 커널에 포함되므로 선형변환 $\tilde{B} : F/S \rightarrow Z$ 가 유일하게 유도된다. 이 유도된 사상은

$\tilde{B}(v \otimes w) = \tilde{B}((v, w) + S) = \bar{B}(v, w) = B(v, w)$ 를 완벽하게 만족한다.

결과적으로 $\tilde{B} \circ \otimes = B$ 를 만족하는 유일한 선형변환 $\tilde{B}$ 를 항상 찾을 수 있으므로, 우리가 구성한 몫공간 F/S 는 텐서곱의 보편성질을 충족하며 그 존재성이 증명되었다. ■

예제 4.1.5. 몫공간 구성에서 영벡터 성질.

이 대수적 구성을 통해 직관적인 등식 $v \otimes 0 = 0$ 을 몫공간의 관점에서 엄밀하게 확인할 수 있습니다.

Solution.

사상 $\otimes$ 의 정의에 의해 $v \otimes 0 = (v, 0) + S$ 입니다. 부분공간 S 의 생성원 중 $(v, 0 + 0) - (v, 0) - (v, 0)$ 을 생각해보면, 이는 식을 정리했을 때 $-(v, 0)$ 이 되고 이 벡터가 S 에 속한다는 뜻입니다. S 는 부분공간이므로 양변에 -1 을 곱한 $(v, 0)$ 역시 S 에 속합니다.

자신이 속한 부분공간을 법으로 하는 잉여류는 영벡터를 나타내므로, $(v, 0) + S = 0 + S$ 가 되어 텐서곱 공간에서 영벡터가 됨을 명확하게 보여줍니다.

정리 4.1.6. 텐서곱의 기저와 차원.

체 $\mathbb{F}$ 상의 유한차원 벡터공간 V 와 W 의 기저를 각각 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 과 $\{w_1, \dots, w_m\}$ 이라 하자. 이때 집합 $\{v_i \otimes w_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 은 $V \otimes W$ 의 기저가 된다. 특히, $\dim(V \otimes W) = \dim(V) \dim(W)$ 이다.

증명.

형식적인 기호 $v_i \otimes w_j$ 들을 기저로 가지는 nm 차원 벡터공간 T 를 구성하고, $v = \sum a_i v_i$ 와 $w = \sum b_j w_j$ 에 대하여 사상 $\otimes : V \times W \rightarrow T$ 를 $v \otimes w = \sum_{i,j} a_i b_j (v_i \otimes w_j)$ 로 정의한다. 임의의 쌍선형변환 B 가 주어졌을 때 $\tilde{B}(v_i \otimes w_j) = B(v_i, w_j)$ 로 선형변환을 유일하게 정의할 수 있으며, 이 구조가 보편성질을 완벽하게 만족함을 대수적으로 쉽게 확인할 수 있다. ■

예시 4.1.7. 표준 텐서곱의 기저.

$\mathbb{F}^2$ 의 표준기저를 $\{e_1, e_2\}$ 라 할 때, 텐서곱 $\mathbb{F}^2 \otimes \mathbb{F}^2$ 는 차원이 4이며 기저는 $\{e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2\}$ 가 됩니다. 임의의 원소는 이 네 기저 벡터의 선형결합으로 표현됩니다.

소절 4.1.3 선형변환 공간의 텐서곱 표현

텐서곱의 가장 놀라운 응용 중 하나는, 한 공간에서 다른 공간으로 가는 모든 선형변환들의 모임을 텐서곱으로 완벽하게 분해하여 표현할 수 있다는 점입니다.

정리 4.1.8. 선형변환 공간의 텐서곱 표현.

체 $\mathbb{F}$ 상의 유한차원 벡터공간 V, W 에 대하여, 텐서곱 공간 $V^* \otimes W$ 는 선형변환들의 공간 $\mathcal{L}(V, W)$ 와 동형이다. (단, V^* 는 V 의 쌍대 공간이다.)

증명.

사상 $B : V^* \times W \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$ 를 $B(f, w)(v) = f(v)w$ 로 정의하자. B 는 함수 f 와 벡터 w 각각에 대하여 선형성을 가지므로 쌍선형변환이다.

텐서곱의 보편성질에 의해, $\tilde{B}(f \otimes w)(v) = f(v)w$ 를 만족하는 유일한 선형변환 $\tilde{B} : V^* \otimes W \rightarrow \mathcal{L}(V, W)$ 가 존재한다.

V 의 기저를 $\{v_1, \dots, v_n\}$, 이에 대응하는 쌍대기저를 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 이라 하고, W 의 기저를 $\{w_1, \dots, w_m\}$ 이라 하자.

$V^* \otimes W$ 의 기저 원소 $f_i \otimes w_j$ 에 대한 $\tilde{B}$ 의 상을 살펴보면, $\tilde{B}(f_i \otimes w_j)(v_k) = f_i(v_k)w_j = \delta_{ik}w_j$ 이다.

이는 정확히 기저 벡터 v_i 를 w_j 로 보내고 나머지 기저 벡터들은 영벡터로 보내는 기본적인 행렬 단위 사상들에 해당하며, 이 사상들은 $\mathcal{L}(V, W)$ 의 기저를 이룬다.

선형변환 $\tilde{B}$ 가 기저를 기저로 맵핑하므로, $\tilde{B}$ 는 동형사상이다. ■

예시 4.1.9. 선형변환과 행렬 표현.

$V = \mathbb{R}^2$, $W = \mathbb{R}^2$ 일 때, 단일 텐서 $f \otimes w \in V^* \otimes W$ 가 어떤 선형변환을 나타내는지 확인해 보자. $f(x, y) = x + y$ 이고 $w = (1, 2)$ 라면, 대응되는 선형변환 $T(v) = f(v)w$ 는 $T(x, y) = (x + y)(1, 2) = (x + y, 2x + 2y)$ 가 된다. 이 선형변환의 행렬은 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 이며 랭크가 1이다. 즉, 텐서곱의 순수 원소들은 랭크가 1인 선형변환을 구성하는 기본 블록 역할을 한다.

연습문제 4.1.4 연습문제

★ 중요 1. 스칼라와의 텐서곱.

체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간 V 에 대하여, 스칼라 체 $\mathbb{F}$ 를 텐서곱한 공간 $V \otimes \mathbb{F}$ 가 원래의 공간 V 와 동형임을 증명하시오.

★ 중요 2. 텐서곱 공간의 차원.

체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간 $\mathbb{F}^2$ 와 $\mathbb{F}^3$ 의 텐서곱 공간 $\mathbb{F}^2 \otimes \mathbb{F}^3$ 의 차원을 구하고, 표준기저를 이용하여 이 공간의 모든 기저 원소들을 나열하시오.

3. 스칼라 배수와 텐서곱.

스칼라 $c \in \mathbb{F}$ 에 대하여 $c(v \otimes w) = (cv) \otimes w = v \otimes (cw)$ 가 성립함을 쌍선형성을 통해 보이시오.

★ 중요 4. 텐서곱의 교환성.

보편성질을 직접 적용하여, 임의의 두 벡터공간 V 와 W 에 대하여 동형사상 $V \otimes W \cong W \otimes V$ 가 존재함을 증명하시오.

★ 중요 5. 체와의 텐서곱.

임의의 벡터공간 V 에 대하여 자연스러운 동형사상 $V \otimes \mathbb{F} \cong V$ 가 성립함을 쌍선형변환의 보편성질을 이용하여 증명하시오.

6. 분해 불가능한 텐서.

텐서곱 공간 $V \otimes W$ 의 모든 원소가 $v \otimes w$ 형태의 단일 텐서로만 이루어져 있는 것은 아님을 보이기 위해, 적당한 기저를 선택하여 두 텐서의 합 $v_1 \otimes w_1 + v_2 \otimes w_2$ 가 단일 텐서로 표현될 수 없는 구체적인 예시를 하나 제시하시오.

7. 텐서곱의 함수 정의.

두 선형변환 $S : V_1 \rightarrow V_2$ 와 $T : W_1 \rightarrow W_2$ 가 주어졌을 때, 텐서곱 공간 사이의 선형변환 $S \otimes T : V_1 \otimes W_1 \rightarrow V_2 \otimes W_2$ 를 단일 텐서에 대하여 $(S \otimes T)(v \otimes w) = S(v) \otimes T(w)$ 로 정의한다. 이 사상이 잘 정의된 선형변환임을 보편성질을 통해 증명하시오.

8. 행렬 공간과 텐서곱.

행렬 공간 $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 가 텐서곱 공간 $\mathbb{F}^m \otimes \mathbb{F}^n$ 과 자연스럽게 동형임을 보이고, 이 동형사상 아래에서 랭크가 1인 행렬들이 정확히 영벡터가 아닌 단일 텐서 $v \otimes w$ 에 대응됨을 증명하시오.

9. 텐서곱의 결합성.

세 벡터공간 U, V, W 에 대하여 동형사상 $(U \otimes V) \otimes W \cong U \otimes (V \otimes W)$ 가 성립함을 삼중선형변환(trilinear map)의 보편성질을 새롭게 정의하여 증명하시오.

10. 대각합과 텐서곱.

정리 4.1.8의 동형사상 $V^* \otimes V \cong \mathcal{L}(V, V)$ 를 생각하자. 이 텐서곱 공간 위에 선형범함수 $\text{tr} : V^* \otimes V \rightarrow \mathbb{F}$ 를 단일 텐서에 대하여 $\text{tr}(f \otimes v) = f(v)$ 로 정의하여 선형적으로 확장하자. 이 선형범함수가 $\mathcal{L}(V, V)$ 상의 선형변환의 행렬 대각합 연산과 동일함을 증명하시오.

추가 문제

추가 문제 1

기저 $\{v_i\}$ 와 $\{w_j\}$ 가 주어졌을 때 $\{v_i \otimes w_j\}$ 가 $V \otimes W$ 의 기저가 되는 이유를 보편성질로 설명하시오.

추가 문제 2

행렬곱을 텐서 수축으로 보고, NumPy broadcasting이 어떤 지표를 암묵적으로 복제하는지 작은 예제로 설명하시오.

4.2 실수에서 복소수로의 확장

SECTION LENS

복소화는 실수 공간에서 보이지 않던 인수분해를 보이게 한다.

본문을 읽을 때는 정의보다 먼저 이 절이 어떤 불변량을 보존하고 압축하는지 붙잡는다.

NUMERICAL ASIDE

복소수는 FFT, 스펙트럼 방법, 신호처리의 기본 언어다. 실수 데이터를 복소 기저로 읽으면 진동 모드가 좌표처럼 분해된다.

실수 성분 행렬 분석 과정에서 복소수를 도입하는 과정을 엄밀하게 기술하기 위하여 텐서곱을 사용할 수 있습니다. 텐서곱을 사용하는 방법은, 실수에서 복소수로의 확장 뿐만아니라 일반적인 확장체에 대해서도 적용됩니다.

1

주어진 체를 포함하는 더 큰 체를 확장체라고 합니다.

확장체:extension field

소절 4.2.1 확장체

정의 4.2.1. 확장체.

두 체 $\mathbb{F}$ 와 K 에 대하여, $\mathbb{F}$ 가 K 의 부분체일 때 K 를 $\mathbb{F}$ 의 확장체라 하고 기호로 $K/\mathbb{F}$ 와 같이 표기한다. 이때 체 K 의 원소들끼리의 덧셈과, $\mathbb{F}$ 의 원소(스칼라)와 K 의 원소(벡터) 사이의 체의 곱셈 연산을 생각하면, 확장체 K 는 자연스럽게 기저체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간이 된다. 이 벡터공간의 차원을 K 의 $\mathbb{F}$ 위에서의 차수라 부르며 $[K : \mathbb{F}]$ 로 표기한다.

예시 4.2.2. 확장체의 예시.

우리가 가장 친숙하게 다루는 수 체계인 유리수체 $\mathbb{Q}$, 실수체 $\mathbb{R}$, 복소수체 $\mathbb{C}$ 는 훌륭한 확장체의 예시이다.

- $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$: 실수체 $\mathbb{R}$ 은 유리수체 $\mathbb{Q}$ 의 확장체이다. $\mathbb{R}$ 을 $\mathbb{Q}$ 상의 벡터공간으로 바라볼 때, 무수히 많은 무리수들의 선형독립성으로 인해 그 벡터공간의 차원 $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}]$ 는 무한대가 된다.
- $\mathbb{C}/\mathbb{R}$: 복소수체 $\mathbb{C}$ 는 방정식 $x^2 + 1 = 0$ 의 근인 i 를 추가하여 실수체 $\mathbb{R}$ 을 확장한 체이다. $\mathbb{C}$ 의 임의의 원소는 $a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$)로 유일하게 표현되므로, $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{R}$ 상의 벡터공간으로 볼 때 기저는 $\{1, i\}$ 가 되며 그 차원 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}]$ 은 정확히 2이다.

소절 4.2.2 스칼라 확장

정의 4.2.3. 스칼라 확장.

체 $\mathbb{F}$ 와 그 확장체 K 을 생각하자. 체 K 은 스스로가 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간이기도 하다. 체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간 V 가 주어졌을 때, 텐서곱을 이용하여 새로운 공간 $V_K = K \otimes_{\mathbb{F}} V$ 를 구성할 수 있다. 이 텐서곱 공간 V_K 위에 새로운 스칼라 $k \in K$ 에 대한 곱셈을 단일 텐서에 대하여 다음과 같이 정의한다.

$$k(c \otimes v) = (kc) \otimes v \quad (c \in K, v \in V)$$

이 스칼라 곱셈을 선형적으로 확장하면 V_K 은 체 K 상의 벡터공간이 되며, 이를 V 의 체 K 로의 스칼라 확장이라 한다.

정리 4.2.4. 기저와 차원의 보존.

체 $\mathbb{F}$ 상의 벡터공간 V 의 기저를 $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ 이라 하자. 스칼라 확장을 통해 얻은 K -벡터공간 V_K 에 대하여, 집합 $\beta' = \{1 \otimes v_1, \dots, 1 \otimes v_n\}$ 은 V_K 의 K -기저가 된다. 특히, V 의 $\mathbb{F}$ 위에서의 차원과 V_K 의 K 위에서의 차원은 동일하다.

증명.

V_K 의 임의의 원소는 $c_j \in K$ 과 $u_j \in V$ 에 대하여 $\sum c_j \otimes u_j$ 의 형태를 가진다. 기저 β 에 대하여 $u_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} v_i$ ($a_{ji} \in \mathbb{F}$)로 유일하게 표현된다. 텐서곱의 쌍선형성에 의해 다음이 성립한다.

$$\sum_j c_j \otimes u_j = \sum_j c_j \otimes \left(\sum_i a_{ji} v_i \right) = \sum_i \left(\sum_j c_j a_{ji} \right) \otimes v_i = \sum_i \left(\sum_j c_j a_{ji} \right) (1 \otimes v_i)$$

스칼라 체 K 안에서 $l_i = \sum_j c_j a_{ji}$ 라 두면 임의의 원소는 $\sum l_i (1 \otimes v_i)$ 로 표현되므로, β' 는 V_K 을 K 위에서 생성한다.

선형독립성을 보이기 위해 $\sum_{i=1}^n l_i (1 \otimes v_i) = 0$ ($l_i \in K$)이라 가정하자. 텐서곱의 정의에 의해 이 식은 $\sum_{i=1}^n l_i \otimes v_i = 0$ 과 같다. 체 K 을 $\mathbb{F}$ -벡터공간으로 보았을 때 그 기저를 $\{e_k\}$ 라 하면, $l_i = \sum_k b_{ik} e_k$ ($b_{ik} \in \mathbb{F}$)로 전개할 수 있다.

이를 대입하면 $\sum_k \sum_i (b_{ik} e_k \otimes v_i) = \sum_{k,i} b_{ik} (e_k \otimes v_i) = 0$ 이 된다. V_K 을 $\mathbb{F}$ -벡터공간으로 보았을 때 $\{e_k \otimes v_i\}$ 는 기저를 이루므로, 모든 $b_{ik} = 0$ 이어야 한다. 따라서 모든 $l_i = 0$ 이 되어 β' 는 K 위에서 선형독립이다.

예시 4.2.5. 다항식 공간의 스칼라 확장.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $K = \mathbb{C}$ 라 하자. $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ 는 실수 계수를 가지는 2차 이하의 다항식 공간이다. 스칼라 확장 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ 를 취하면, 기저 $\{1, x, x^2\}$ 은 집합 $\{1 \otimes 1, 1 \otimes x, 1 \otimes x^2\}$ 으로 대응되며 이는 $\mathbb{C}[x]_{\leq 2}$ 의 복소수 기저와 완벽하게 식별된다. 즉, 실수 다항식 공간에 복소수 스칼라를 곱할 수 있는 권한을 부여하여 복소 다항식 공간을 얻어낸 것이다.

소절 4.2.3 선형변환의 확장

스칼라 확장은 벡터공간뿐만 아니라 선형변환에도 자연스럽게 확장될 수 있습니다. 체 $\mathbb{F}$ 상의 선형변환 $T : V \rightarrow W$ 가 주어졌을 때, 텐서곱을 이용하여 K -선형변환 $T_K : V_K \rightarrow W_K$ 를 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

$$T_K(c \otimes v) = c \otimes T(v) \quad (c \in K, v \in V)$$

이 정의는 선형성에 의해 전체 공간으로 확장되며, 결과적으로 T_K 는 체 K 상의 선형변환이 됩니다. 이 과정은 원래의 선형변환이 확장된 공간에서도 동일한 행위를 하도록 보장합니다.

명제 4.2.6. 선형변환 공간과 스칼라 확장의 가환성.

체 $\mathbb{F}$ 상의 유한차원 벡터공간 V, W 와 확장체 K 에 대하여, 다음 K -벡터공간의 자연스러운 동형사상이 성립한다.

$$K \otimes_{\mathbb{F}} \mathcal{L}_{\mathbb{F}}(V, W) \cong \mathcal{L}_K(V_K, W_K)$$

즉, 선형변환 공간을 먼저 구성하고 스칼라를 나중에 확장하는 것과, 각각 스칼라 확장을 거친 공간들 사이에서 선형변환 공간을 새롭게 구성하는 것은 대수적으로 완전히 동일하다.

증명.

사상 $B : K \times \mathcal{L}_{\mathbb{F}}(V, W) \rightarrow \mathcal{L}_K(V_K, W_K)$ 을 $B(c, T) = cT_K$ 로 정의하자. 여기서 $T_K : V_K \rightarrow W_K$ 은 $T_K(a \otimes v) = (ca) \otimes T(v)$ 로 작용하는 K -선형변환이다. 사상 B 는 c 와 T 각각에 대해 선형성을 가지므로 $\mathbb{F}$ -쌍선형변환이다.

텐서곱의 보편성질에 의해, $\Phi(c \otimes T) = cT_K$ 을 만족하는 $\mathbb{F}$ -선형변환 $\Phi : K \otimes_{\mathbb{F}} \mathcal{L}_{\mathbb{F}}(V, W) \rightarrow \mathcal{L}_K(V_K, W_K)$ 이 유일하게 존재한다. 또한 임의의 스칼라 $k \in K$ 에 대하여 $\Phi(k(c \otimes T)) = \Phi((kc) \otimes T) = (kc)T_K = k(cT_K) = k\Phi(c \otimes T)$ 가 성립하므로, 이 사상 Φ 는 사실 K -선형변환이다.

V 와 W 의 $\mathbb{F}$ -차원을 각각 n, m 이라 하자. 양변의 K -벡터공간으로서의 차원을 계산해 보면 모두 nm 으로 동일하다.

V 의 기저 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 와 W 의 기저 $\{w_1, \dots, w_m\}$ 에 대하여, v_i 를 w_j 로 보내고 나머지는 영벡터로 보내는 기본 선형변환 $E_{ji} \in \mathcal{L}_{\mathbb{F}}(V, W)$ 들을 생각하자. 사상 Φ 에 의해 $1 \otimes E_{ji}$ 는 기저 $1 \otimes v_k$ 를 $\delta_{ik}(1 \otimes w_j)$ 로 보내는 공역의 기본 K -선형변환으로 매핑된다. 이 결과물들이 $\mathcal{L}_K(V_K, W_K)$ 의 K -기저를 완벽하게 생성하므로 Φ 는 전사사상이며, 양변의 차원이 유한하고 동일하므로 전단사 동형사상이 된다.

예시 4.2.7. 선형변환 공간의 스칼라 확장.

실수 공간 $V = \mathbb{R}^n, W = \mathbb{R}^m$ 과 복소수체 $\mathbb{C}$ 를 생각하자. 실수 위에서의 선형변환 공간 $\mathcal{L}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ 은 $m \times n$ 실수 행렬 공간 $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 과 동형이다. 명제 4.2.6에 따르면, 이 실수 행렬 공간을 복소수체로 스칼라 확장한 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 은, 확장된 공간 $\mathbb{C}^n$ 에서 $\mathbb{C}^m$ 으로 가는 선형변환 공간인 복소 행렬 공간 $M_{m \times n}(\mathbb{C})$ 과 동형이 된다. 요컨대, 복소수 텐서를 곱하는 행위는 실수 행렬의 각 성분 에 i 를 포함한 복소수를 허용하여 행렬 공간 전체를 복소 행렬 공간으로 확장하는 직관적인 과정과 정확히 일치한다.

연습문제 4.2.4 연습문제

★ 중요 1. 텐서곱 공간의 차원.

텐서곱 공간 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 를 $\mathbb{C}$ -벡터공간으로 보았을 때의 차원과, $\mathbb{R}$ -벡터공간으로 보았을 때의 차원을 각각 구하시오.

★ 중요 2. 켈레선형 대합의 판별.

복소 벡터공간 $\mathbb{C}^2$ 에서 $S(z_1, z_2) = (\bar{z}_2, \bar{z}_1)$ 로 정의된 변환이 켈레선형 대합인지 확인하여 실수 구조가 될 수 있는지 판별하시오.

★ 중요 3. 스칼라 확장의 차원.

스칼라 확장의 기저 보존 정리(정리 정리 4.2.4)를 이용하여, 유한차원 공간 V 의 차원이 n 일 때 $V_{\mathbb{C}}$ 의 실수 위에서의 차원을 명시하시오.

4. 스칼라 확장과 직합.

두 $\mathbb{R}$ -벡터공간 V, W 에 대하여, 스칼라 확장이 직합 구조를 보존함을 증명하시오:

$$\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} (V \oplus W) \cong (\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V) \oplus (\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} W)$$

★ 중요 5. 유도된 사상의 선형성.

선형변환 $T : V \rightarrow W$ 가 주어졌을 때, 텐서곱 공간 상의 유도된 사상 $T_{\mathbb{C}} : V_{\mathbb{C}} \rightarrow W_{\mathbb{C}}$ 를 $T_{\mathbb{C}}(c \otimes v) = c \otimes T(v)$ 로 정의한다. 이 사상이 복소수 상에서 선형변환이 됨을 보이시오.

6. 스칼라 확장 후 행렬표현의 불변성.

앞선 문제의 사상 $T_{\mathbb{C}}$ 에 대하여, 공간 V 와 W 의 $\mathbb{R}$ -기저 α, β 를 그대로 스칼라 확장한 $\mathbb{C}$ -기저 α', β' 을 선택했을 때 행렬표현 $[T_{\mathbb{C}}]_{\alpha'}^{\beta'}$ 가 원래의 행렬표현 $[T]_{\alpha}^{\beta}$ 와 정확히 일치함을 증명하시오.

7. 대각합과 행렬식의 불변성.

정사각행렬을 이용해 정의된 선형변환에 대하여, 스칼라 확장을 취하더라도 변환의 행렬 대각합과 행렬식이 변하지 않음을 앞선 문제의 결과를 이용하여 논증하시오.

8. 실수 구조의 고정원소 공간.

$\mathbb{C}^2$ 상의 실수 구조 $S(z_1, z_2) = (i\bar{z}_2, -i\bar{z}_1)$ 에 대하여, 하강 정리에 등장하는 고정원소 공간 $V = \{w \in \mathbb{C}^2 \mid S(w) = w\}$ 의 $\mathbb{R}$ -기저를 구체적으로 찾으시오.

추가 문제

추가 문제 1

실수 행렬 A 를 복소수체 위로 확장했을 때, 실수 고유값과 복소 고유값의 의미가 어떻게 달라지는지 설명하시오.

추가 문제 2

FFT가 복소수 스칼라 확장을 자연스럽게 사용하는 이유를 선형변환의 기저변환 관점에서 정리하시오.

FAST.AI READING MAP

이 후속편과 함께 읽기 좋은 fast.ai 노트는 PageRank with Eigen Decompositions, Implementing QR Factorization, Background Removal with Robust PCA, Topic Modeling with NMF and SVD, Matrix and Tensor Products이다. 추상 이론을 큰 행렬을 빠르고 안정적으로 다루는 기술로 번역해 준다.